

# **Centro de Aprendizaje de Matemáticas**

Universidad de las Américas Puebla

28 de mayo de 2026

## Resumen

Este reporte evalúa si las visitas al Centro de Aprendizaje de Matemáticas (CMAT) se asocian con diferencias sistemáticas en el desempeño académico, una vez que las calificaciones se comparan dentro de marcos de evaluación equivalentes. El análisis responde a una necesidad concreta: documentar el patrón de uso del centro y valorar si una mayor intensidad de visitas se relaciona con mejor posicionamiento relativo de los estudiantes.

La unidad principal de análisis es la observación estudiante–aula, donde aula significa un profesor impartiendo una materia en el mismo periodo, independientemente de la sección. Las visitas se miden a nivel estudiante y se incorporan a las observaciones estudiante–aula. Metodológicamente, el reporte estandariza las calificaciones mediante puntajes  $Z$  por aula, trata los registros sin calificación final mediante imputación por estimación de densidad por núcleos, examina la heterogeneidad entre profesores con distancias KS y agrupamiento por K-Medoides, y compara el grupo con estrictamente más de 3 visitas frente al grupo con 3 visitas o menos mediante pruebas paramétricas, pruebas no paramétricas, tamaños de efecto e intervalos de confianza.

Los resultados muestran una distribución de visitas concentrada, con un subconjunto de usuarios recurrentes e intensivos. En las comparaciones por aula y por estudiante, el grupo con estrictamente más de 3 visitas tiende a ubicarse en posiciones estandarizadas más altas que el grupo con 3 visitas o menos, y el patrón se mantiene bajo medidas robustas. La evidencia cumple el objetivo de una base cuantitativa para defender el valor operativo del CMAT como espacio de apoyo recurrente, demanda sostenida y seguimiento académico, sin establecer una interpretación causal automática.

# Índice

|           |                                                                                       |           |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b>  | <b>Panorama general</b>                                                               | <b>1</b>  |
| 1.1       | Pregunta y alcance . . . . .                                                          | 1         |
| 1.2       | Definición operativa de “aula” (unidad de comparación) . . . . .                      | 1         |
| 1.3       | Estructura del conjunto de datos y limpieza . . . . .                                 | 1         |
| 1.4       | Estandarización por aula: justificación y procedimiento . . . . .                     | 1         |
| 1.5       | Criterio de agrupamiento por visitas (umbral 3) . . . . .                             | 2         |
| <b>2</b>  | <b>Descripción del CMAT</b>                                                           | <b>3</b>  |
| <b>3</b>  | <b>Descripción de los Datos</b>                                                       | <b>4</b>  |
| 3.1       | Fuentes, cobertura y unidad analítica . . . . .                                       | 4         |
| 3.2       | Distribución y concentración de visitas . . . . .                                     | 4         |
| 3.3       | Cobertura temporal y estructura académica . . . . .                                   | 7         |
| 3.4       | Calificaciones, faltantes e imputación . . . . .                                      | 8         |
| <b>4</b>  | <b>Análisis exploratorio de datos</b>                                                 | <b>10</b> |
| 4.1       | Distribución del número de visitas al CMAT . . . . .                                  | 10        |
| <b>5</b>  | <b>Comparación de desempeño entre grupos de visitas</b>                               | <b>12</b> |
| 5.1       | Medición comparable del desempeño académico . . . . .                                 | 12        |
| 5.2       | Escala de comparación utilizada . . . . .                                             | 12        |
| <b>6</b>  | <b>Calificaciones</b>                                                                 | <b>13</b> |
| 6.1       | Interpretación de la categoría “sin calificación” . . . . .                           | 13        |
| 6.2       | Comparación visual de estrategias de imputación . . . . .                             | 13        |
| 6.3       | Casos especiales: distribución atípica y rangos truncados . . . . .                   | 14        |
| 6.4       | Estandarización posterior a la imputación . . . . .                                   | 15        |
| 6.5       | Variación entre profesores en la distribución de calificaciones . . . . .             | 16        |
| 6.6       | Distancias y agrupamiento entre profesores . . . . .                                  | 17        |
| 6.7       | Distribuciones por profesor: escenarios comparables . . . . .                         | 19        |
| <b>7</b>  | <b>Justificación de la estandarización por aula</b>                                   | <b>21</b> |
| <b>8</b>  | <b>Análisis por aula (agregado a nivel aula)</b>                                      | <b>22</b> |
| 8.1       | Relación entre visitas y puntaje Z: dispersión . . . . .                              | 22        |
| 8.2       | Comparación de medias con prueba $t$ de Welch . . . . .                               | 24        |
| 8.3       | Pruebas robustas y tamaños de efecto . . . . .                                        | 25        |
| <b>9</b>  | <b>Análisis por estudiante (individual)</b>                                           | <b>26</b> |
| 9.1       | Relación entre visitas y puntaje Z: dispersión . . . . .                              | 26        |
| 9.2       | Comparación de medias con Welch $t$ . . . . .                                         | 28        |
| 9.3       | Pruebas robustas, tamaños de efecto e IC95 % . . . . .                                | 29        |
| <b>10</b> | <b>Desempeño agregado por número de visitas</b>                                       | <b>30</b> |
| 10.1      | Agregación de $Z$ promedio por visitas con IC95 % . . . . .                           | 30        |
| <b>11</b> | <b>Conclusiones</b>                                                                   | <b>31</b> |
| 11.1      | Alcances y límites . . . . .                                                          | 31        |
| <b>A</b>  | <b>Apéndice metodológico de técnicas estadísticas y de aprendizaje no supervisado</b> | <b>32</b> |
| A.1       | Notación general . . . . .                                                            | 32        |

|      |                                                                                        |    |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------|----|
| A.2  | Estandarización por aula . . . . .                                                     | 32 |
| A.3  | Tratamiento de faltantes e imputación por estimación de densidad por núcleos . . . . . | 32 |
| A.4  | Curvas de densidad . . . . .                                                           | 32 |
| A.5  | Distribución acumulada, cola y continuación de visitas . . . . .                       | 33 |
| A.6  | Concentración de visitas: curva de Lorenz y coeficiente de Gini . . . . .              | 33 |
| A.7  | Contraste paramétrico de medias: prueba t de Welch . . . . .                           | 33 |
| A.8  | $p$ -valor . . . . .                                                                   | 34 |
| A.9  | Sesgo de supervivencia . . . . .                                                       | 34 |
| A.10 | Comparación de medianas y prueba de permutación . . . . .                              | 34 |
| A.11 | Prueba de Mann–Whitney . . . . .                                                       | 34 |
| A.12 | Prueba de Brunner–Munzel . . . . .                                                     | 35 |
| A.13 | Tamaños de efecto . . . . .                                                            | 35 |
| A.14 | Intervalos de confianza . . . . .                                                      | 35 |
| A.15 | Heterogeneidad entre distribuciones de profesores . . . . .                            | 35 |
| A.16 | Dendrograma . . . . .                                                                  | 36 |
| A.17 | K-Medoides . . . . .                                                                   | 36 |
| A.18 | Método del codo . . . . .                                                              | 36 |
| A.19 | Silhouette Score . . . . .                                                             | 36 |
| A.20 | Alcance inferencial . . . . .                                                          | 36 |

## 1 Panorama general

### 1.1 Pregunta y alcance

La pregunta que orienta este informe es observacional y puede formularse de la siguiente manera: si se agrupa a los estudiantes según su número de visitas al CMAT, ¿se observan diferencias sistemáticas en su desempeño académico cuando ese desempeño se mide en una escala comparable? La relevancia de esta pregunta es clara, ya que permite examinar si un mayor número de visitas al centro se asocia con un mejor posicionamiento relativo dentro de las aulas en las que participan los estudiantes.

Conviene subrayar desde el inicio que el propósito del documento no es atribuir causalidad de manera automática. Los datos disponibles describen registros académicos y visitas al CMAT, pero no provienen de un diseño experimental controlado. Por esa razón, el análisis se concentra en identificar patrones, cuantificar su magnitud y explicitar la incertidumbre de las comparaciones, respetando la estructura real del sistema de información: profesor, materia, periodo y condición de la calificación.

### 1.2 Definición operativa de “aula” (unidad de comparación)

Para este análisis se considera un “aula” como **un profesor impartiendo una materia en el mismo periodo, independientemente de si un profesor atiende más de una sección**. A partir de este punto, cada vez que el reporte utilice el término “aula”, se estará refiriendo exactamente a esta definición. Esta decisión es una condición necesaria para que la comparación sea justa, no un detalle operativo menor. Dos secciones con el mismo profesor y la misma materia, dentro del mismo periodo, comparten un mismo marco de evaluación y pueden tratarse como una sola aula.

En cambio, cuando un mismo profesor imparte la misma materia en periodos distintos, esas observaciones se consideran aulas distintas. La razón es que los criterios de evaluación, los niveles de exigencia o la distribución general de las calificaciones pueden cambiar con el tiempo. Incorporar el periodo dentro de la definición de aula permite capturar esas variaciones y evita mezclar, en una sola referencia, observaciones que pertenecen a aulas distintas.

### 1.3 Estructura del conjunto de datos y limpieza

El conjunto analítico se construyó de manera que la unidad de observación quedara bien definida. Para cada combinación aula–estudiante se conserva un solo registro, con lo cual se evita contar dos veces a una misma persona dentro de la misma aula. Esta depuración es importante porque una duplicidad alteraría tanto los promedios como la forma de las distribuciones utilizadas en los análisis posteriores.

También se eliminaron los registros de estudiantes con doble licenciatura. La intención es reducir la mezcla de recorridos curriculares que podrían seguir calendarios, cargas o condiciones de avance poco comparables con el resto de la población analizada, no excluir trayectorias académicas relevantes. Del mismo modo, se conservaron las calificaciones de estudiantes reprobados, con baja voluntaria o con retiro temporal. Excluir esos casos produciría un **sesgo de supervivencia** (véase el Apéndice A.9). Mantenerlos permite que las distribuciones por aula representen mejor el comportamiento real del sistema, incluyendo situaciones de bajo desempeño.

### 1.4 Estandarización por aula: justificación y procedimiento

El principal reto práctico del reporte es la comparabilidad. Una calificación de 8.5 no necesariamente representa el mismo nivel relativo en todas las aulas, porque los patrones de calificación pueden variar entre profesores e incluso para un mismo profesor en distintos periodos. Si se trabajara únicamente con calificaciones crudas, parte de la diferencia observada entre estudiantes podría reflejar su aula y no su posición relativa dentro de ella.

Para resolver este problema se utiliza una calificación estandarizada por aula: cada estudiante se compara con el promedio y la variación de su propia aula. En estadística, esta medida se conoce como **puntaje Z** (véase el Apéndice A.2). Si  $g$  representa la

calificación cruda y  $a$  identifica un aula, entonces se define:

$$z = \frac{g - \mu_a}{\sigma_a},$$

donde  $\mu_a$  es la media del aula y  $\sigma_a$  su desviación estándar, calculadas bajo la estrategia de imputación elegida para tratar los faltantes. Con esta transformación, un valor positivo de  $z$  indica que el estudiante se ubica por arriba del promedio de su aula, mientras que un valor negativo indica que se ubica por debajo. La utilidad del procedimiento es que traslada todas las aulas a una misma escala de referencia, aun cuando las calificaciones originales no sean directamente comparables entre sí.

## 1.5 Criterio de agrupamiento por visitas (umbral 3)

El análisis utiliza un punto de corte operativo en 3 visitas para definir dos grupos: estudiantes con estrictamente más de 3 visitas y estudiantes con 3 visitas o menos. Esta separación responde, por un lado, a la forma observada en los datos, donde la mayor concentración se encuentra en niveles bajos de visitas. Por otro lado, responde a una consideración institucional relevante: registrar 3 visitas al CMAT podía asociarse con la obtención de puntos de PPA1 para estudiantes de nuevo ingreso.

Bajo esta lógica, el grupo con 3 visitas o menos reúne tanto a quienes no acudieron al CMAT como a quienes registraron niveles bajos de visita, incluyendo posibles casos de cumplimiento del mínimo incentivado. En cambio, el grupo con estrictamente más de 3 visitas puede interpretarse como estudiantes que acudieron al CMAT por encima de ese posible incentivo inicial. Esta distinción aporta claridad a las comparaciones posteriores, porque una diferencia positiva para el grupo con estrictamente más de 3 visitas se alinea con un mayor número de visitas al CMAT y no únicamente con el cumplimiento de un requisito mínimo.

## 2 Descripción del CMAT

El CMAT es un espacio de apoyo académico al que los estudiantes acuden para reforzar contenidos, resolver dudas y acompañar su proceso de aprendizaje en matemáticas. Dentro de este reporte, el número de visitas se utiliza como la medida principal para cuantificar las visitas al centro. No se trata de una medida exhaustiva de todo lo que ocurre en el acompañamiento académico, pero sí ofrece un indicador observable y consistente para distinguir distintos niveles de visitas al CMAT.

La evidencia presentada a lo largo del documento describe cómo se relacionan las visitas al CMAT con el desempeño relativo de los estudiantes dentro de sus aulas. Esa información es valiosa para la toma de decisiones institucionales, pero no implica por sí misma que el CMAT sea la causa única o directa de las diferencias observadas en las calificaciones.

### 3 Descripción de los Datos

#### 3.1 Fuentes, cobertura y unidad analítica

Esta sección resume el conjunto analítico efectivamente utilizado en el reporte, construido solo a partir de los archivos *Materias estudiantes-profesores 2019-2025 P y O.xlsx* y *Asesorias2024.xlsx*. La finalidad es dejar explícitas la cobertura, la limpieza, la unidad de observación y la escala de varias cantidades descriptivas antes de entrar al análisis comparativo.

El conjunto analítico del reporte se construyó a partir de *Materias estudiantes-profesores 2019-2025 P y O.xlsx* y *Asesorias2024.xlsx*. Después de limpieza quedaron 26140 observaciones estudiante-aula, 10413 estudiantes, 77 profesores y 769 aulas definidas como profesor por variante de materia por año por sesión. La media de visitas por estudiante fue 1.234, la mediana fue 0.000, la proporción con cero visitas fue 71.910 % y la proporción con más de tres visitas fue 9.949 %.

La unidad básica del reporte es la observación **estudiante-aula**, no el estudiante aislado ni la materia agregada. Como se definió al inicio, un aula corresponde a **un profesor impartiendo una materia en el mismo periodo, independientemente de la sección**. Esta distinción es importante porque varias cantidades cambian según la unidad de análisis: por ejemplo, el número de visitas se define a nivel estudiante, mientras que la calificación imputada y estandarizada se observa a nivel estudiante-aula.

Cuadro 1: Conteos básicos del conjunto analítico utilizado en el reporte.

| Concepto                                    | Valor | Unidad      |
|---------------------------------------------|-------|-------------|
| Filas crudas de materias                    | 27788 | filas       |
| Filas crudas de asesorías                   | 13500 | filas       |
| Observaciones estudiante-aula tras limpieza | 26140 | obs.        |
| Estudiantes únicos                          | 10413 | estudiantes |
| Profesores únicos                           | 77    | profesores  |
| Aulas únicas                                | 769   | aulas       |

La limpieza removió principalmente dos tipos de registros: filas duplicadas bajo la regla estudiante-materia-calificación y filas sin identificador de profesor. La depuración retuvo 26,140 observaciones estudiante-aula y eliminó 5.9 % de las filas crudas de materias. La Tabla 2 resume estas etapas de forma compacta.

Cuadro 2: Resumen de los pasos de limpieza recuperables a partir del proceso actual.

| Paso                                                | Filas eliminadas | % del paso previo | % acumulado desde el crudo |
|-----------------------------------------------------|------------------|-------------------|----------------------------|
| Entrada cruda                                       | 0                | 0.0 %             | 0.0 %                      |
| Eliminar duplicados estudiante-materia-calificación | 1143             | 4.1 %             | 4.1 %                      |
| Eliminar columna NUMORDEN                           | 0                | 0.0 %             | 4.1 %                      |
| Eliminar filas sin profesor                         | 505              | 1.9 %             | 5.9 %                      |
| Normalizar ID de profesor                           | 0                | 0.0 %             | 5.9 %                      |

#### 3.2 Distribución y concentración de visitas

La variable VISITAS del reporte se construye contando todas las asesorías observadas para cada estudiante en el archivo de asesorías y después incorporando ese total a cada fila limpia de materias. Por ello, VISITAS es una variable de exposición a **nivel estudiante** y no un conteo anual por sí mismo. Bajo esta definición, 71.9 % de los estudiantes tienen exactamente 0 visitas, 28.1 % registran al menos 1, 13.3 % registran al menos 3 y 9.95 % superan el umbral operativo de 3 visitas. El máximo observado es 116 visitas.



Este bloque responde una pregunta central para el documento: *¿cómo se distribuyen realmente las visitas al CMAT?* Antes de comparar desempeño académico, conviene saber si las visitas se distribuyen de manera relativamente homogénea o si se concentran en ciertos niveles, donde interesa identificar la base de usuarios con visitas ocasionales y el subconjunto que registra uso intensivo.

Cuadro 3: Distribución de visitas en puntos de corte seleccionados.

| k  | Estudiantes con $V = k$ | Proporcion con $V = k$ | Proporcion con $V \geq k$ | $E[V   V \geq k]$ |
|----|-------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------|
| 0  | 7488                    | 71.9%                  | 100.0%                    | 1.234             |
| 1  | 1045                    | 10.0%                  | 28.1%                     | 4.394             |
| 2  | 494                     | 4.7%                   | 18.1%                     | 6.281             |
| 3  | 350                     | 3.4%                   | 13.3%                     | 7.807             |
| 4  | 208                     | 2.0%                   | 9.9%                      | 9.431             |
| 5  | 145                     | 1.4%                   | 8.0%                      | 10.795            |
| 10 | 54                      | 0.5%                   | 3.1%                      | 17.388            |
| 20 | 6                       | 0.1%                   | 0.8%                      | 30.841            |

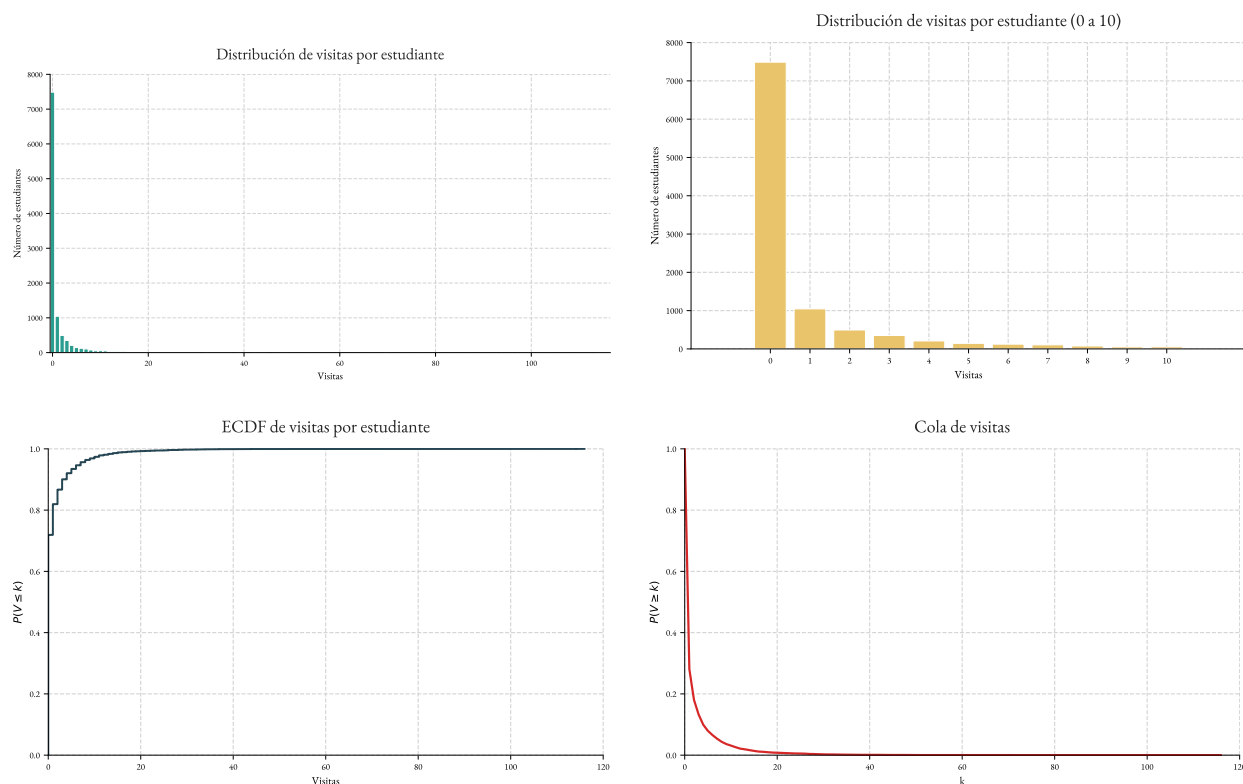


Figura 3.2.1: Descripción gráfica de la distribución de visitas: histograma completo, histograma ampliado en conteos bajos, función acumulada empírica y curva de cola  $P(V \geq k)$ .

En la Figura 3.2.1 se reúnen cuatro lecturas de una misma variable. En el panel superior izquierdo, el eje horizontal muestra el número de visitas y el vertical el número de estudiantes con ese conteo; esa vista completa permite apreciar la cola larga que se extiende hacia valores altos. En el panel superior derecho se conserva la misma lógica, pero se hace un acercamiento a los conteos bajos para distinguir con claridad lo que ocurre entre 0 y 10 visitas, zona de alta concentración de casos. En el panel inferior izquierdo aparece la función de distribución acumulada empírica: en el eje horizontal se ubica el número de visitas

y en el vertical la proporción acumulada de estudiantes con *a lo sumo* ese número de visitas. En el panel inferior derecho se muestra la curva de cola, donde el eje horizontal sigue siendo  $k$  y el vertical representa  $P(V \geq k)$ , es decir, la proporción de estudiantes que alcanza *al menos*  $k$  visitas.

La figura muestra que las visitas al CMAT se concentran en 0, 1, 2 y 3 visitas, con una cola que se extiende hacia niveles altos. Esto describe una distribución muy asimétrica con cola larga: la mayor masa está en valores pequeños, pero existen observaciones alejadas que elevan la media sin representar al estudiante “típico”. Por eso el promedio de visitas, aun siendo informativo, resulta insuficiente para resumir el patrón completo. Para la interpretación institucional, el hallazgo muestra que el centro atiende tanto usos ocasionales como trayectorias de acompañamiento recurrente e intensivo.

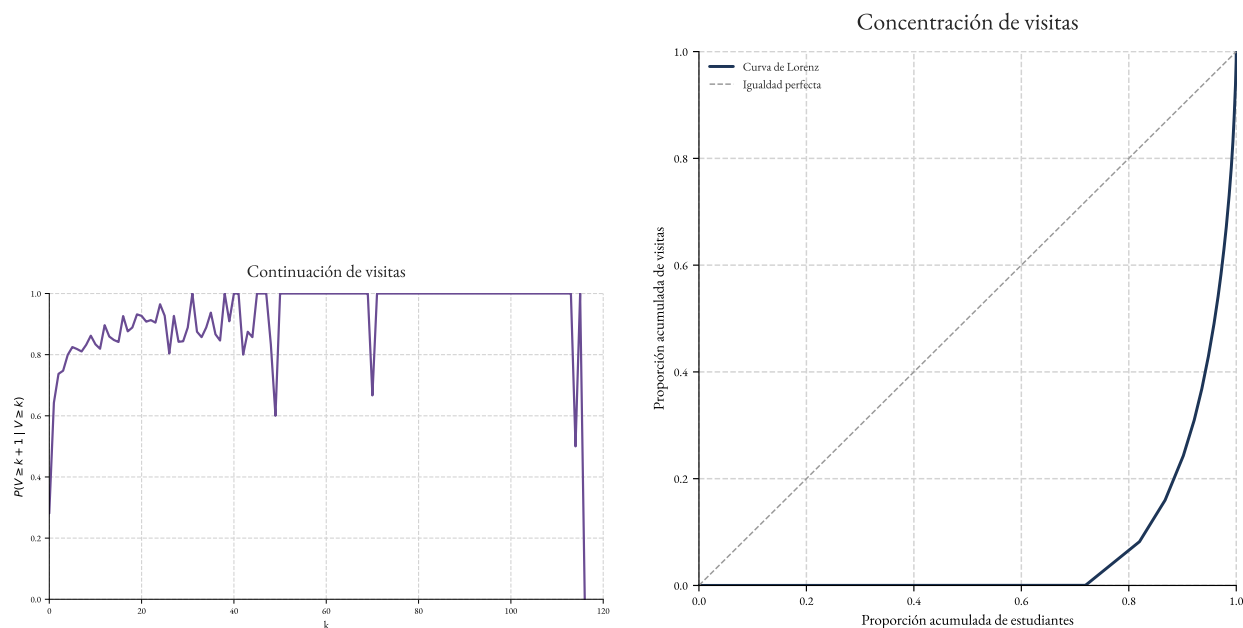


Figura 3.2.2: Continuación de visitas  $P(V \geq k + 1 | V \geq k)$  y curva de Lorenz de la distribución de visitas.

La Figura 3.2.2 complementa la lectura anterior desde dos ángulos. A la izquierda se grafica la probabilidad condicional  $P(V \geq k + 1 | V \geq k)$ : el eje horizontal fija un nivel  $k$  y el eje vertical muestra la probabilidad de continuar con una visita adicional entre quienes ya alcanzaron ese umbral. Esta curva mide la persistencia de las visitas al CMAT una vez iniciada una trayectoria de visitas, no cuántas personas llegan a cada nivel. A la derecha aparece la curva de Lorenz: el eje horizontal muestra la proporción acumulada de estudiantes, ordenados de menor a mayor número de visitas, y el eje vertical la proporción acumulada de visitas que concentran. La línea diagonal representa un escenario de distribución perfectamente uniforme; cuanto más se aparta la curva observada de esa diagonal, mayor es la concentración de las visitas.

Las visitas se concentran en un subconjunto de usuarios frecuentes: el 1 % de estudiantes con más visitas concentra 22.9 % del total; el 5 %, 56.0 %; y el 10 %, 76.2 %. La curva de continuación sugiere persistencia en el uso: quienes superan ciertos umbrales tienden a seguir acumulando visitas, un patrón consistente con trayectorias de acompañamiento más intensas y sostenidas. Para la interpretación institucional, esto indica que el CMAT opera como punto de apoyo ocasional y también como espacio de seguimiento recurrente para usuarios con mayor intensidad de atención. La concentración no debe leerse como positiva o negativa por sí misma; documenta una forma específica de distribución de visitas que debe integrarse con el desempeño académico y con el contexto de cada estudiante.

Cuadro 4: Indicadores de concentración y dispersión estructural de las visitas.

| Indicador                       | Valor  | Unidad     |
|---------------------------------|--------|------------|
| Índice de Gini de visitas       | 0.871  | índice     |
| Participación del top 1 %       | 22.9 % | proporción |
| Participación del top 5 %       | 56.0 % | proporción |
| Participación del top 10 %      | 76.2 % | proporción |
| Estudiantes en múltiples aulas  | 65.2 % | proporción |
| Media de aulas por estudiante   | 2.510  | aulas      |
| Mediana de aulas por estudiante | 2.000  | aulas      |

### 3.3 Cobertura temporal y estructura académica

El conjunto limpio cubre 7 años, de 2019 a 2025. La mayor cantidad de estudiantes únicos en materias se observa en 2021, mientras que el mayor número de eventos crudos de asesoría fechados aparece en 2023. Esta distinción es relevante: el conteo anual de asesorías proviene de la fecha del archivo de asesorías, pero la variable VISITAS usada en el reporte sigue siendo el conteo total por estudiante. Por eso, en 2025 el conteo anual crudo de asesorías es 0, aunque los estudiantes activos ese año todavía pueden aparecer con VISITAS positivas debido a asesorías registradas en años previos.

La pregunta de esta subsección es doble. Primero, si la cobertura del conjunto analítico se mantiene relativamente estable a lo largo del tiempo o si existen cambios importantes en el volumen de estudiantes, profesores y aulas. Segundo, si la intensidad de las visitas al CMAT entre estudiantes activos en cada año se mueve junto con el número crudo de asesorías registradas o si ambas cantidades capturan fenómenos distintos. Esta diferenciación es importante porque, en lenguaje llano, *eventos crudos de asesoría* y *VISITAS entre estudiantes activos por año* no son la misma medida: la primera cuenta asesorías fechadas en un calendario concreto; la segunda describe el total de visitas acumuladas por los estudiantes que están presentes en las materias de ese año.

Cuadro 5: Cobertura anual del conjunto analítico y estadísticos descriptivos de VISITAS entre estudiantes activos en cada año.

| Año  | Estudiantes | Profesores | Aulas | Media de VISITAS | Proporción con 0 visitas | Eventos crudos de asesoría |
|------|-------------|------------|-------|------------------|--------------------------|----------------------------|
| 2019 | 2827        | 51         | 108   | 1.487            | 64.7 %                   | 2864                       |
| 2020 | 3175        | 53         | 131   | 1.621            | 62.6 %                   | 2220                       |
| 2021 | 3265        | 56         | 147   | 1.216            | 69.6 %                   | 1722                       |
| 2022 | 2256        | 46         | 111   | 2.043            | 60.8 %                   | 2474                       |
| 2023 | 2287        | 42         | 106   | 2.224            | 58.8 %                   | 3093                       |
| 2024 | 2518        | 47         | 114   | 1.104            | 76.0 %                   | 1127                       |
| 2025 | 1438        | 36         | 52    | 0.219            | 93.7 %                   | 0                          |

La Figura 3.3.1 ofrece una lectura visual de esa distinción. En el panel izquierdo, el eje horizontal muestra el año y el vertical el valor de VISITAS para estudiantes activos en ese año. Cada caja resume la distribución central mediante mediana y rango intercuartil, mientras que la línea con marcadores indica la media anual. En el panel derecho, el eje horizontal representa el tamaño de aula medido como número de estudiantes por aula y el eje vertical el número de aulas con ese tamaño. Esta segunda gráfica describe la estructura de las aulas dentro de la cual después se comparan calificaciones, no las visitas.

La figura muestra dos hechos complementarios. Por un lado, la distribución de VISITAS entre estudiantes activos cambia a lo largo del tiempo y no coincide mecánicamente con el número de asesorías fechadas en cada año; ambas cantidades deben leerse con prudencia y sin intercambiarlas. Por otro lado, el conjunto de aulas tiene una distribución amplia de tamaños, con un centro relativamente moderado y algunas aulas más numerosas. Esto importa porque tanto el tamaño de aula como la cobertura anual modifican la estabilidad de medias, dispersiones e imputaciones dentro de cada aula. Para la interpretación

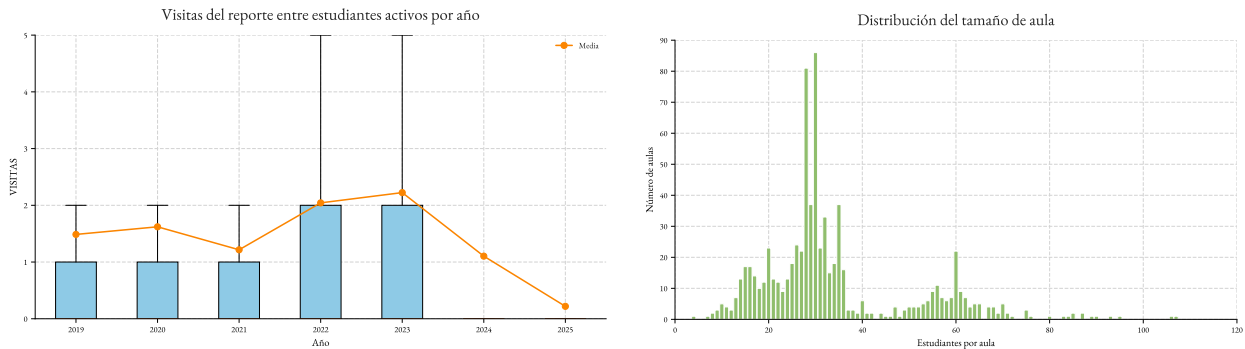


Figura 3.3.1: A la izquierda, distribución de VISITAS entre estudiantes activos por año. A la derecha, distribución del tamaño de aula medido como número de estudiantes por aula.

institucional, el reporte se apoya en una base extensa, multianual y estructuralmente heterogénea, lo cual hace especialmente pertinente trabajar con comparabilidad por aula en vez de mezclar todas las aulas como si fueran equivalentes.

El sistema analítico contiene 77 profesores y 769 aulas, donde cada aula corresponde a un profesor impartiendo una materia en el mismo periodo, independientemente de la sección. La mediana del tamaño de aula es 30 estudiantes. Además, 65.2% de los estudiantes aparecen en múltiples aulas dentro del conjunto, con una media de 2.51 aulas por estudiante y una mediana de 2.00. Esto confirma que el reporte observa recorridos académicos distribuidos en varias aulas, no trayectorias aisladas. Esta observación enlaza de manera natural con la siguiente parte del informe: si los estudiantes transitan por aulas distintas y las aulas mismas varían en tamaño y composición, entonces la comparación de calificaciones necesita atender también el problema de los faltantes y de la heterogeneidad entre aulas.

### 3.4 Calificaciones, faltantes e imputación

El bloque de calificaciones también requiere una descripción explícita porque el reporte combina calificación cruda, imputaciones y estandarización por aula. La versión numérica de la calificación cruda presenta 3,217 faltantes, equivalentes a 12.3% de las observaciones estudiante–aula. En esta base, los códigos no numéricos más frecuentes asociados con ausencia de calificación son BV, RT y BA, con participaciones de 66.5%, 30.8% y 2.7% dentro de ese subconjunto, respectivamente.

La Tabla 6 muestra además que la imputación por estimación de densidad por núcleos y su versión estandarizada eliminan faltantes a nivel estudiante–aula, mientras que el promedio estudiantil de la calificación estandarizada basada en esa imputación queda completamente definido al colapsar por alumno. Esta sección descriptiva fija el contexto necesario para interpretar los resultados inferenciales que siguen y se complementa con el análisis metodológico posterior sobre imputación.

Cuadro 6: Resumen de variables de calificación utilizadas en el proceso analítico.

| Variable                      | Unidad          | Faltantes | Media  | Mediana | DE    |
|-------------------------------|-----------------|-----------|--------|---------|-------|
| Calificación cruda numérica   | estudiante-aula | 12.3 %    | 8.602  | 9.100   | 1.899 |
| Imputación por media          | estudiante-aula | 0.6 %     | 8.136  | 8.900   | 2.274 |
| Imputación por KDE            | estudiante-aula | 0.0 %     | 7.968  | 8.900   | 2.621 |
| KDE estandarizada por aula    | estudiante-aula | 0.0 %     | -0.000 | 0.320   | 0.985 |
| Promedio estudiantil de Z-KDE | estudiante      | 0.0 %     | -0.036 | 0.234   | 0.878 |

Cuadro 7: Tokens no numéricos observados en la calificación cruda.

| Token | Conteo | Proporción |
|-------|--------|------------|
| BV    | 2138   | 66.5 %     |
| RT    | 991    | 30.8 %     |
| BA    | 88     | 2.7 %      |

## 4 Análisis exploratorio de datos

Antes de comparar resultados, conviene revisar la distribución de visitas al CMAT. Las Figuras Figura 4.1.1 y Figura 4.1.2 muestran esa estructura básica. Esta revisión inicial es importante porque el patrón de visitas condiciona la interpretación de cualquier contraste posterior: no es lo mismo comparar dos grupos de tamaño similar que comparar usuarios con estrictamente más de 3 visitas frente al conjunto con 3 visitas o menos.

Además, la forma de la distribución aporta información sobre la naturaleza de la variable. Cuando muchas observaciones se concentran cerca de 0 y solo unas pocas alcanzan valores altos, se habla de una distribución asimétrica con cola larga. En contextos así, un promedio simple puede ocultar rasgos relevantes del comportamiento real de los datos.

### 4.1 Distribución del número de visitas al CMAT

La Figura 4.1.1 responde a una pregunta muy concreta: *cómo luce la distribución completa de visitas antes de imponer cualquier punto de corte?* Aparece en este momento del argumento porque, si no se entiende primero la forma global de la variable, las comparaciones entre grupos posteriores pueden perder contexto. Antes de verla, conviene que el lector busque tres elementos: dónde se concentra la mayor parte de las observaciones, qué tan lejos llega la cola de visitas altas y si la distribución parece equilibrada o marcadamente sesgada hacia valores bajos.

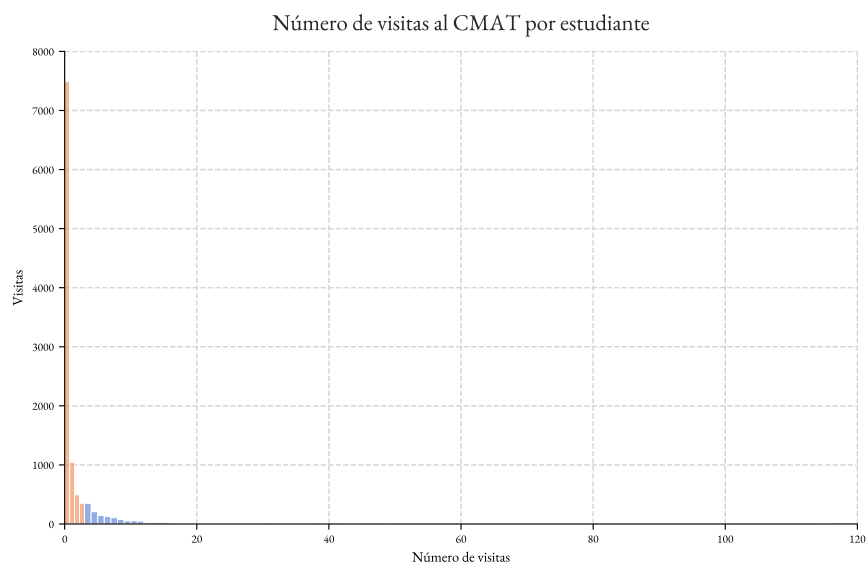


Figura 4.1.1: Histograma del número de visitas al CMAT por estudiante.

La figura muestra que una parte importante de los estudiantes se ubica en niveles bajos de visitas, incluyendo 0, mientras que un subconjunto se extiende hacia valores altos. El eje horizontal representa el número de visitas registradas y el eje vertical la frecuencia de estudiantes en cada conteo. Esto describe una distribución fuertemente asimétrica con cola larga: el centro de masa está en valores bajos, pero la presencia de observaciones extremas amplía el rango y empuja la media hacia arriba. Para la interpretación institucional, las visitas al CMAT combinan uso ocasional con trayectorias de atención sostenida. Por eso la figura prepara la decisión de introducir un umbral operativo.

La Figura 4.1.2 presenta la misma distribución, pero ahora separada en dos grupos: estudiantes con estrictamente más de 3 visitas (9.95 %) y estudiantes con 3 visitas o menos (90.05 %). Esta segunda visualización aparece justo después del histograma general porque traduce la forma observada en una decisión descriptiva concreta: cómo organizar la variable para comparar un nivel bajo o potencialmente incentivado de visitas con visitas por encima de ese mínimo.

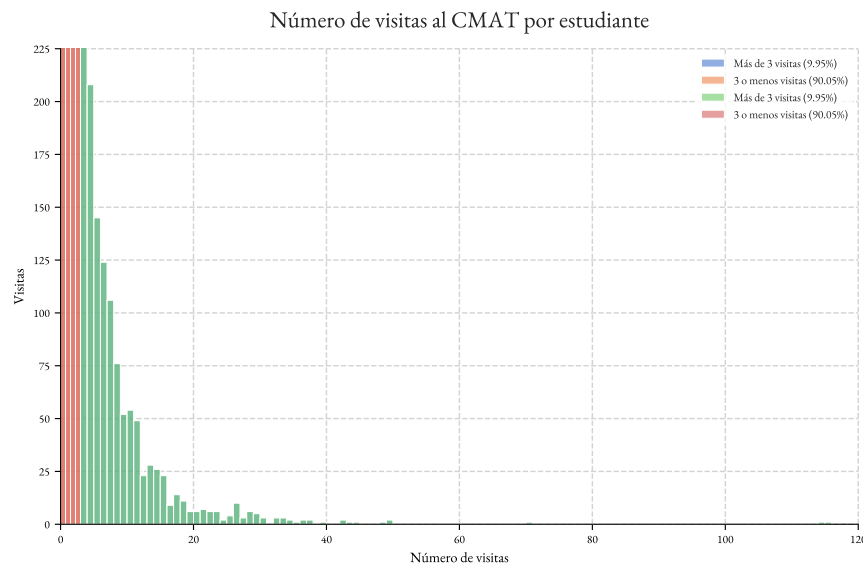


Figura 4.1.2: Histograma del número de visitas al CMAT con partición por umbral de 3 visitas: estrictamente más de 3 frente a 3 visitas o menos.

En esta figura, el eje horizontal sigue representando el número de visitas y el vertical la frecuencia. Los colores distinguen los dos grupos y la leyenda resume sus proporciones. El punto central es el desbalance entre subconjuntos: el grupo con 3 visitas o menos reúne la mayor parte de las observaciones y el grupo por encima del umbral concentra a usuarios de mayor intensidad. Ese desbalance exige incorporar herramientas que consideren la magnitud del efecto y la incertidumbre, además de la significancia. Para la interpretación institucional, el umbral resulta útil porque separa visitas por encima de ese mínimo respecto de visitas nulas o limitadas, e incorpora además el hecho de que en ciertos periodos tres visitas podían asociarse con PPA1. La transición natural desde aquí es pasar a la pregunta central del informe: si esos dos patrones de visitas se asocian con diferencias sistemáticas en el desempeño relativo dentro de las aulas.

## 5 Comparación de desempeño entre grupos de visitas

A partir del umbral mostrado en Figura 4.1.2, el análisis contrasta el desempeño de dos grupos: quienes registran estrictamente más de 3 visitas al CMAT y quienes registran 3 visitas o menos. Esta separación no se adopta solo por conveniencia descriptiva. También permite distinguir, dentro de lo posible, entre visitas por encima de ese mínimo y visitas que podrían estar asociadas con el cumplimiento de un mínimo institucional.

La pregunta que guía esta sección es si ambos grupos ocupan posiciones distintas dentro de las distribuciones de calificación de sus respectivas aulas. La respuesta se busca en una escala comparable, no en calificaciones crudas. Por esa razón, antes de presentar resultados se explican dos decisiones metodológicas previas: cómo se tratan los casos sin calificación final y por qué se estandariza el desempeño por aula.

### 5.1 Medición comparable del desempeño académico

Antes de comparar grupos por visitas, es necesario atender dos obstáculos que afectan directamente la comparabilidad. El primero es la presencia de registros “sin calificación”, que obligan a decidir si esos casos deben excluirse o si conviene asignarles un valor plausible mediante algún procedimiento de imputación. El segundo es la **heterogeneidad** entre aulas, es decir, la existencia de diferencias en la forma de evaluar, en la dispersión de las calificaciones o en la distribución general de notas entre profesores y periodos.

El orden de estas decisiones es importante. Si se compararan calificaciones crudas sin resolver primero el tratamiento de faltantes y sin controlar por aula, el análisis podría mezclar fenómenos distintos: diferencias genuinas en desempeño relativo, diferencias en los criterios de evaluación y diferencias derivadas de cómo se maneja la ausencia de calificación final. El objetivo del reporte es precisamente evitar esa confusión.

### 5.2 Escala de comparación utilizada

La comparación principal se hace con las calificaciones finales, pero no en su escala original. Se utiliza la versión estandarizada por aula, expresada mediante el puntaje  $Z$ , y una estrategia explícita para tratar los casos sin calificación final. Esto permite formular la pregunta de manera más precisa: dentro de aulas comparables, ¿los estudiantes con estrictamente más de 3 visitas tienden a ubicarse más arriba en la distribución de su propia aula que los estudiantes con 3 visitas o menos?

Con este encuadre, los resultados posteriores deben leerse como una comparación entre posiciones relativas dentro de cada aula, no como una comparación entre aulas o entre profesores. Esa diferencia conceptual es clave para que la interpretación institucional del documento sea sólida y prudente.



## 6 Calificaciones

### 6.1 Interpretación de la categoría “sin calificación”

En este conjunto de datos, la categoría “sin calificación” corresponde a estudiantes que optaron por una baja voluntaria o retiro temporal. En consecuencia, se trata de un evento académico con significado propio dentro de la trayectoria del estudiante, no de una ausencia puramente administrativa o de un dato faltante sin contexto.

Esta precisión importa porque la baja de una materia suele asociarse con circunstancias específicas, como ajustes de carga, decisiones estratégicas o la expectativa de un resultado desfavorable. Por ello, estos registros no deben tratarse como si faltaran al azar. La manera en que se incorporan o se excluyen puede modificar de forma sustantiva la distribución final de calificaciones y, con ello, las comparaciones posteriores.

### 6.2 Comparación visual de estrategias de imputación

Cuando en una base de datos falta una calificación y se decide conservar el registro en el análisis, es necesario asignarle un valor de referencia. A este procedimiento se le llama **imputación**. En este reporte, la imputación es una decisión metodológica relevante: modifica la forma de la distribución a partir de la cual después se calculan medias, desviaciones y puntajes Z por aula. La Figura 6.2.1 aparece en este punto precisamente para responder la pregunta metodológica clave: *qué cambia visualmente cuando un faltante se elimina, se reemplaza por la media o se imputa mediante estimación de densidad por núcleos?*

La intuición detrás de la estimación de densidad por núcleos es la siguiente: en vez de colocar todos los faltantes en un solo valor, se reconstruye una curva suave a partir de las calificaciones observadas y se generan imputaciones consistentes con esa forma general (véase el Apéndice A.3). Esto ayuda a conservar la estructura de la distribución. En cambio, imputar con un único valor fijo, como la media del aula, puede producir acumulaciones artificiales que no estaban presentes en los datos originales. La diferencia es simple: una imputación puntual concentra casos en un mismo sitio; una imputación basada en densidad intenta respetar la forma completa de la nube de calificaciones.

Conviene precisar qué es un **núcleo**. En este contexto, un núcleo es una función suave, generalmente simétrica, que coloca más peso en los valores cercanos a cada observación y menos peso en los alejados. Puede imaginarse como una pequeña “campana” centrada en cada calificación observada. Al superponer todas esas campanas se obtiene una curva continua que aproxima la forma general de la distribución sin obligar a que todos los casos se acumulen en un mismo punto.

Formalmente, si  $x_1, \dots, x_n$  son observaciones de calificación y  $K$  es un núcleo, la densidad estimada se escribe como

$$\hat{f}_h(x) = \frac{1}{nh} \sum_{i=1}^n K\left(\frac{x - x_i}{h}\right),$$

donde  $h$  es un ancho de banda positivo. Este parámetro controla el nivel de suavizado: valores pequeños siguen con más detalle las irregularidades locales y valores grandes producen curvas más suaves. En este reporte, la estimación de densidad por núcleos se adopta porque permite imputar sin concentrar masa artificial en un punto específico y, con ello, reduce alteraciones fuertes en la forma de la distribución.

Las curvas de esta figura, y de otras similares a lo largo del reporte, son **curvas de densidad** (véase el Apéndice A.4). El eje horizontal representa la calificación y el eje vertical representa concentración relativa de observaciones por unidad de calificación, no número de estudiantes ni porcentaje directo. Por ello, una densidad puede tomar valores por encima de 1 cuando muchas calificaciones se concentran en un intervalo estrecho. Esto significa que la distribución está muy concentrada en esa zona, no que exista “más de 100 %” de estudiantes allí. Lo importante es que el área total bajo cada curva sea 1.

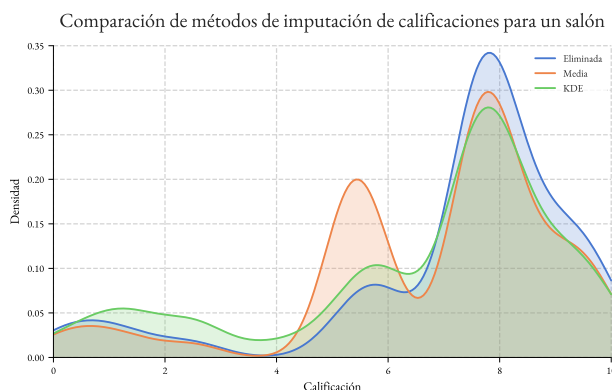


Figura 6.2.1: Comparación de métodos de imputación de calificaciones para un aula: eliminación, imputación por media e imputación por estimación de densidad por núcleos.

La figura muestra que las tres estrategias no producen la misma distribución final. La curva de eliminación deja ver solo los casos observados; la curva basada en la media tiende a reforzar el centro del grupo porque asigna el mismo valor a varios faltantes; la curva basada en la estimación de densidad por núcleos se adapta mejor a la forma preexistente y evita crear un pico excesivamente concentrado en un punto único. Esto se traduce en diferencias de forma, dispersión y localización que luego pueden trasladarse a la estandarización por aula. Tratar las bajas como si fueran irrelevantes o resolverlas con una regla demasiado rígida puede alterar el retrato académico del aula. Por ello, antes de comparar desempeño entre grupos de visitas conviene justificar visualmente cómo se incorporan estos casos y por qué la estrategia elegida preserva mejor la estructura de los datos.

### 6.3 Casos especiales: distribución atípica y rangos truncados

Las Figuras Figura 6.3.1 y Figura 6.3.2 muestran un caso con comportamiento atípico. Este bloque se incluye porque, además de observar una distribución, es necesario revisar cómo cambia la interpretación cuando el eje horizontal se presenta acotado o en su rango completo. La pregunta aquí combina dos elementos: qué forma tiene el aula y cómo la presentación gráfica puede facilitar o limitar la lectura.

En Figura 6.3.1 el eje horizontal muestra la calificación y el eje vertical la densidad. Sin embargo, el eje  $x$  inicia en 7.5. Esto ocurre porque no existen calificaciones por debajo de ese valor, aunque haya múltiples casos que no recibieron calificación final. Esto puede ocurrir porque el profesor asigna calificaciones antes del periodo de bajas, dándole la oportunidad a los alumnos de optar por una baja voluntaria.



Figura 6.3.1: Distribución de calificaciones en un aula con valor atípico (vista acotada al rango 7.5–10).

Para el tratamiento de estos casos, donde los estudiantes que no pasan la materia y dan una baja voluntaria se asigna una distribución uniforme sobre el rango de 0 a 7.5, la Figura 6.3.2 muestra el tratamiento que se le da a estos casos.

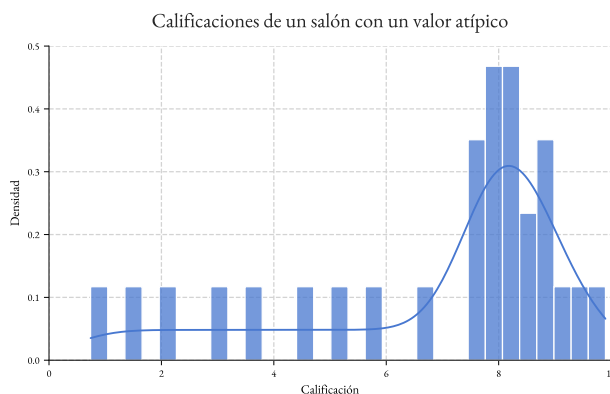


Figura 6.3.2: Distribución de calificaciones en un aula con valor atípico (vista en el rango completo de calificación).

## 6.4 Estandarización posterior a la imputación

La Figura 6.4.1 retoma la comparación entre métodos de imputación, pero ahora dentro de un marco estandarizado. Esta visualización responde a otra pregunta metodológica relevante: *una vez que todas las observaciones se llevan a una referencia comparable, persisten las diferencias entre estrategias o solo cambia la escala?* Aparece aquí porque el siguiente gran paso del reporte consiste precisamente en comparar estudiantes dentro de aulas, no entre calificaciones crudas incomparables.

El eje horizontal representa la calificación en la escala usada por la figura y el eje vertical vuelve a ser densidad, no porcentaje. Cada curva corresponde a una estrategia: eliminación, imputación por media e imputación por estimación de densidad por núcleos. La lectura relevante es si las curvas quedan simplemente reescaladas o si cambian de forma, de anchura o de concentración. Esta comparación ayuda a distinguir entre un cambio puramente de escala y una modificación sustantiva de la estructura distributiva. La imputación afecta la manera en que se ordena el desempeño relativo dentro del aula, además de algunos casos aislados.

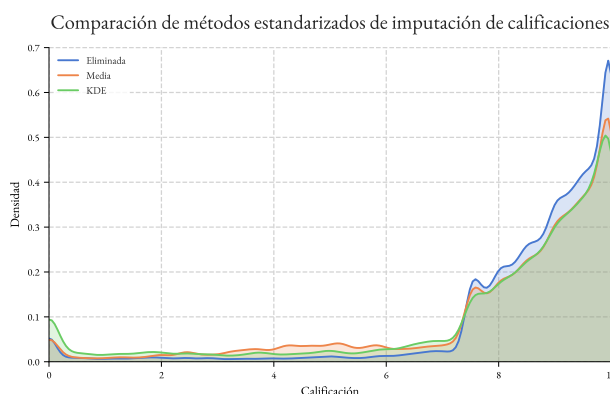


Figura 6.4.1: Comparación de métodos estandarizados de imputación (eliminación, media y estimación de densidad por núcleos) sobre la escala de calificación.

La estandarización vuelve comparables, dentro de una misma referencia, las diferencias introducidas por la estrategia de imputación. Si una estrategia altera el centro o concentra observaciones en exceso, ese efecto puede sobrevivir después de estandarizar. Por ello, la figura debe interpretarse como una comprobación de consistencia entre dos decisiones encadenadas: primero

cómo tratar las bajas y después cómo volver comparables las calificaciones entre aulas. Esta transición abre paso al siguiente bloque, donde el problema incorpora tanto el tratamiento de faltantes como la heterogeneidad sistemática entre profesores.

## 6.5 Variación entre profesores en la distribución de calificaciones

Las Figuras Figura 6.5.1 y Figura 6.5.2 muestran cómo cambian las distribuciones de calificaciones entre profesores. El objetivo de este bloque es documentar la existencia de contextos de evaluación distintos. Si un profesor concentra calificaciones cerca de 10 y otro alrededor de 8, comparar de manera directa a estudiantes de ambos entornos puede reflejar diferencias en la distribución de notas y no necesariamente diferencias equivalentes en desempeño relativo. La pregunta que debe acompañar al lector en esta subsección es, por tanto, si las calificaciones crudas son lo bastante homogéneas entre profesores como para compararlas sin ajuste, o si la heterogeneidad es demasiado marcada.

Estas figuras deben leerse como gráficas de densidad. El eje horizontal representa la calificación y el eje vertical representa densidad o concentración relativa, no porcentaje directo de estudiantes. Cada curva corresponde a un profesor; los colores ayudan a distinguir visualmente el tramo por debajo y por encima del umbral aprobatorio. Cuando una curva rebasa el valor 1 en el eje vertical, muestra que muchas calificaciones se encuentran comprimidas en un tramo pequeño de la escala, no que el grupo tenga una proporción imposible. Antes de verlas, conviene que el lector se concentre en tres rasgos: dónde aparece el pico principal de cada profesor, qué tan ancha o angosta es su distribución y cuánto peso se concentra cerca o por debajo del límite aprobatorio.

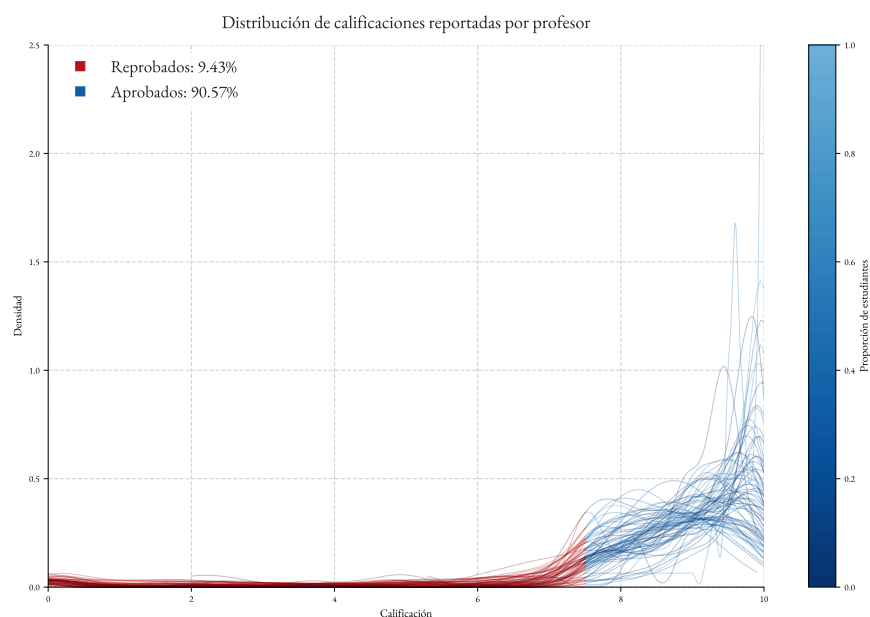


Figura 6.5.1: Distribución de calificaciones reportadas por profesor: densidades por profesor y proporción de estudiantes (Reprobados: 9.43 %, Aprobados: 90.57 %).

La Figura 6.5.1 muestra que los profesores califican con distribuciones distintas. Algunas curvas se concentran en zonas altas de la escala, otras son más dispersas y otras reservan una fracción más visible de masa cerca de la zona reprobatoria. Los patrones de calificación entre profesores difieren en promedio, forma y dispersión. Comparar calificaciones crudas entre profesores sin considerar estas diferencias puede mezclar desempeño estudiantil con heterogeneidad del entorno de evaluación. En la misma figura se reportan explícitamente proporciones agregadas de reprobación (9.43 %) y aprobación (90.57 %), pero esos porcentajes deben leerse como un resumen global, no como sustituto de la diversidad de curvas superpuestas.

La Figura 6.5.2 repite el mismo ejercicio después de incorporar la imputación por estimación de densidad por núcleos. La comparación con la figura anterior permite observar qué cambió en el peso relativo de la zona baja de la distribución. El cambio

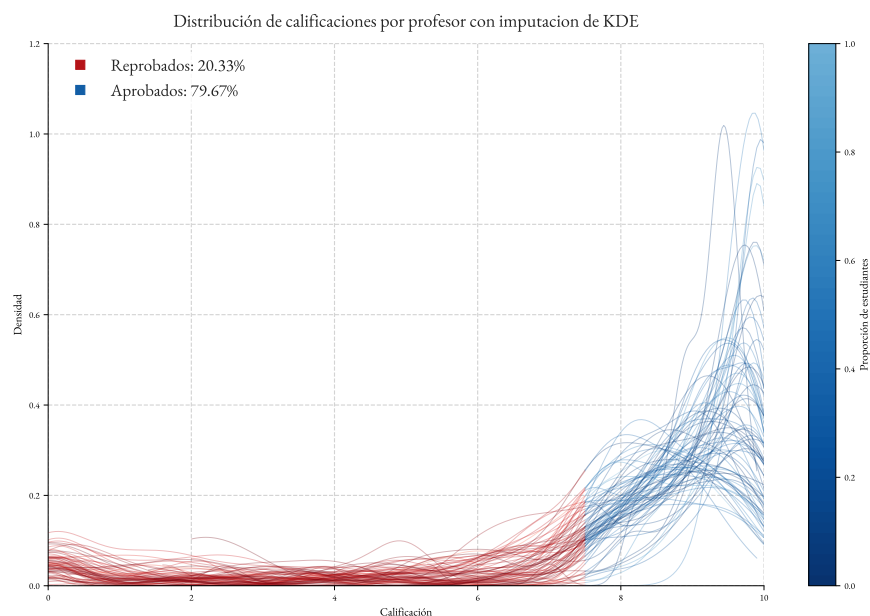


Figura 6.5.2: Distribución de calificaciones por profesor con imputación por estimación de densidad por núcleos (Reprobados: 20.33 %, Aprobados: 79.67 %).

en las proporciones agregadas a 20.33 % de reprobados y 79.67 % de aprobados muestra que el tratamiento de las bajas desplaza masa hacia regiones que antes no estaban completamente representadas. Este cambio es la consecuencia esperable de incorporar observaciones que, al ser bajas de materia, no eran neutrales respecto del desempeño; no debe interpretarse como un “error” de la figura previa. La tasa agregada de aprobación o reprobación depende del criterio con el que se tratan los faltantes, y por eso las comparaciones posteriores deben leerse siempre dentro del marco metodológico adoptado.

## 6.6 Distancias y agrupamiento entre profesores

La Figura 6.6.1 profundiza en la variación entre profesores mediante una matriz de distancias y un análisis de agrupamiento. La pregunta que ordena este paso es: *si dos profesores tienen distribuciones parecidas, es posible reconocer grupos de profesores relativamente comparables?* La idea es tratar la distribución de calificaciones de cada profesor como una “firma” y comparar esas firmas entre sí.

La medida utilizada es el estadístico **KS**, abreviatura de Kolmogorov–Smirnov (véase el Apéndice A.15). Este estadístico resume qué tan separadas están dos distribuciones acumuladas; valores mayores indican diferencias más marcadas entre los patrones de calificación comparados. En la matriz, cada celda representa la distancia entre dos profesores: valores pequeños indican formas más parecidas y valores mayores indican distribuciones más distintas. La diagonal compara a cada profesor consigo mismo, por lo que naturalmente se ubica en el mínimo. Cuando aparecen bloques de tonos semejantes alrededor de ciertos subconjuntos, allí hay grupos de profesores con patrones distributivos relativamente cercanos. A partir de esa matriz se realiza un agrupamiento por K-Medoides, descrito en el Apéndice A.17.

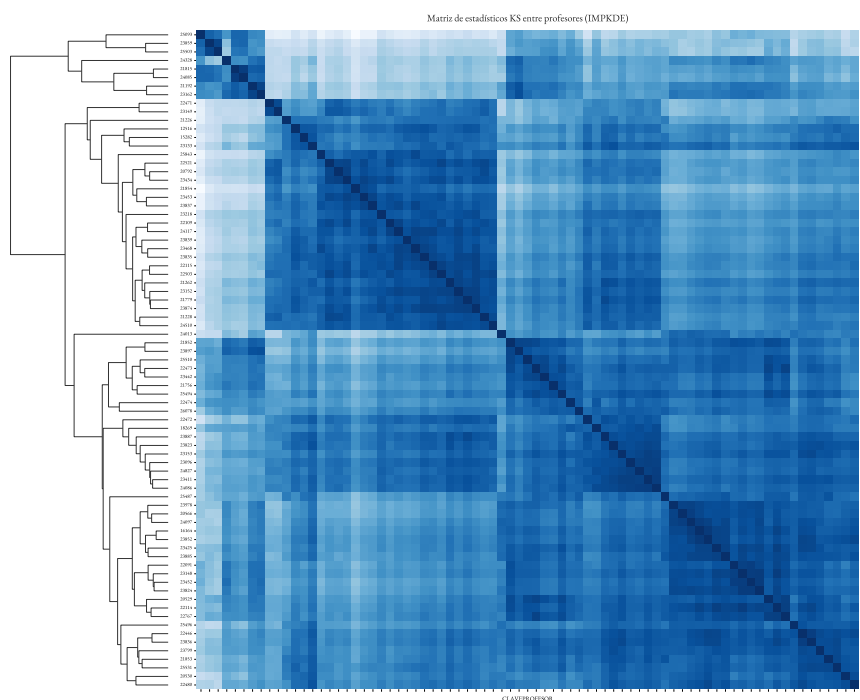


Figura 6.6.1: Dendrograma y matriz de estadísticos KS entre profesores con imputación por estimación de densidad por núcleos.

La figura sugiere que parte de la heterogeneidad entre profesores puede organizarse en bloques relativamente comparables. El dendrograma ofrece una lectura jerárquica de la proximidad entre observaciones, mientras que la matriz KS muestra la magnitud de la disimilitud entre profesores. Esta figura cumple una función descriptiva: permite reconocer estructura de similitud entre patrones de calificación, sin seleccionar por sí sola el número de clusters.

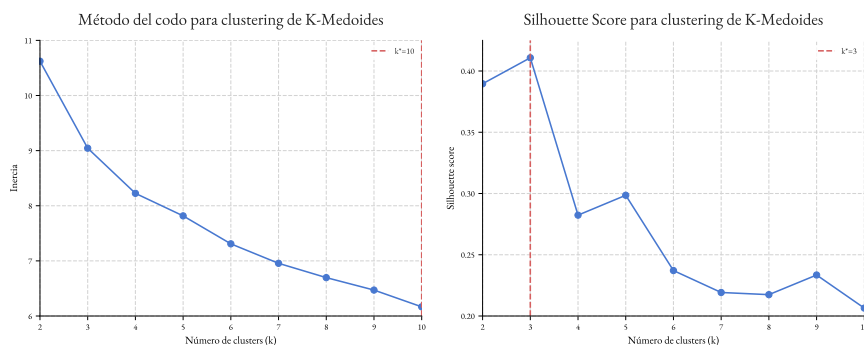


Figura 6.6.2: Método del codo y Silhouette Score para seleccionar el número de clusters en K-Medoides.

En la Figura 6.6.2 se presentan dos criterios complementarios para seleccionar el número de clusters en el análisis de heterogeneidad entre profesores. El Silhouette Score alcanza su valor máximo en  $k = 3$ , lo que sugiere una partición óptima de tres grupos bajo este criterio. El método del codo muestra una disminución progresiva de la inercia conforme aumenta  $k$ ; por tanto, funciona como referencia complementaria para evaluar la ganancia marginal de agregar más clusters. En conjunto, el dendrograma de la Figura 6.6.1 describe la estructura jerárquica de similitud, mientras que el método del codo y el Silhouette Score apoyan la selección de  $k$  en K-Medoides (véanse los Apéndices A.16, A.18, A.19 y A.17).

## 6.7 Distribuciones por profesor: escenarios comparables

Las Figuras Figura 6.7.1 y Figura 6.7.2 presentan distribuciones por profesor con imputación por estimación de densidad por núcleos en tres particiones comparables, organizadas en paneles de izquierda a derecha. Cada panel corresponde a un grupo de profesores distinto. La finalidad de este conjunto es mostrar que la diversidad de patrones persiste aun cuando se observan configuraciones internas más homogéneas entre sí, no introducir un resultado aislado. Antes de verlas, conviene que el lector compare, panel por panel, tres elementos: cuánto peso se acumula por debajo del umbral aprobatorio, dónde cae el pico principal y cuánta dispersión conserva cada conjunto.

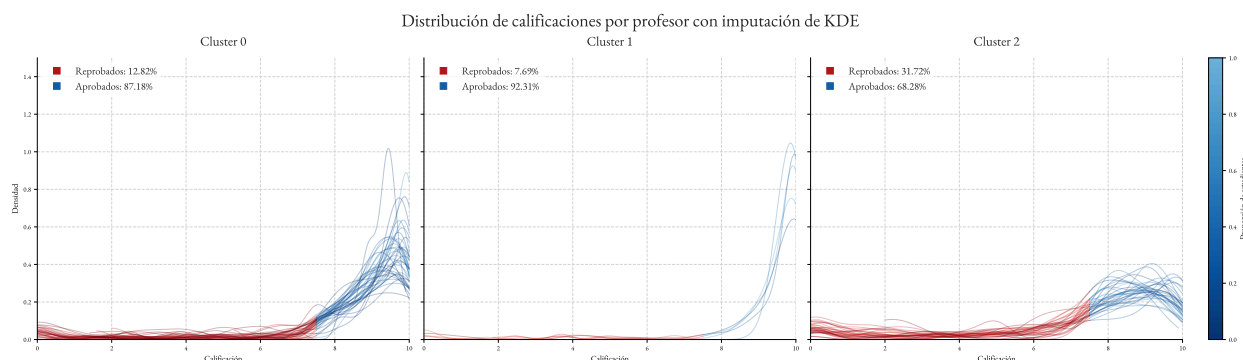


Figura 6.7.1: Distribuciones por profesor con imputación por estimación de densidad por núcleos en formato de panel ( $1 \times 3$ ). De izquierda a derecha se muestran los tres grupos de profesores comparables, cada uno con sus proporciones agregadas de reprobación y aprobación.

Cada panel reúne profesores con curvas más parecidas entre sí que respecto de los otros dos paneles. Las diferencias visuales entre grupos se reconocen por la combinación de tres rasgos: la masa acumulada en la zona baja, la posición del pico principal y la amplitud de las distribuciones. La existencia de los grupos 0, 1 y 2 sugiere que sí hay conjuntos de profesores comparables, pero que esos conjuntos no son idénticos entre sí y, por tanto, no conviene tratarlos como si formaran un solo patrón homogéneo.

En la Figura 6.7.1, el eje horizontal representa la calificación y el vertical la densidad; cada curva corresponde a un profesor dentro del grupo mostrado. Los colores distinguen visualmente el tramo por debajo y por encima del umbral aprobatorio, y la leyenda agrega las proporciones globales de reprobación y aprobación dentro de cada panel. La lectura panel por panel permite reconocer varios perfiles de profesor: algunos grupos reúnen profesores cuyas curvas mantienen más masa en la zona baja, mientras otros reúnen distribuciones más desplazadas hacia valores altos o más concentradas alrededor de un centro común. Lo relevante es reconocer que cada panel reúne distribuciones más parecidas entre sí que respecto a los otros paneles, no asignar una jerarquía normativa a los grupos. Esto sugiere la existencia de grupos de profesores comparables pero distintos, lo cual refuerza la prudencia al trabajar con calificaciones crudas.

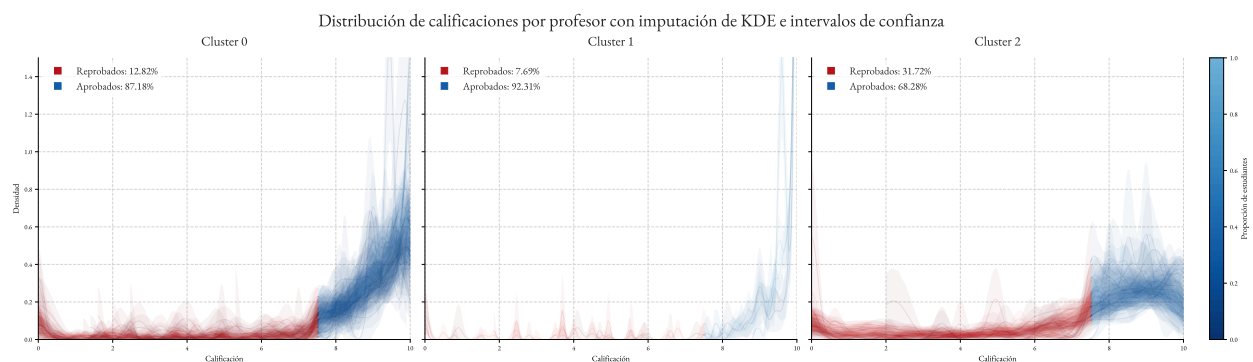


Figura 6.7.2: Distribuciones por profesor con imputación por estimación de densidad por núcleos e intervalos de confianza en formato de panel ( $1 \times 3$ ). De izquierda a derecha se muestran los mismos tres grupos de profesores, ahora con bandas de incertidumbre alrededor de cada curva.

La Figura 6.7.2 añade bandas de incertidumbre alrededor de las curvas de cada grupo. Esas bandas ayudan a distinguir qué rasgos parecen estructurales y cuáles pueden depender más de la variabilidad muestral. La banda permite valorar cuánta estabilidad tiene la forma estimada en cada zona de la distribución y debe leerse junto con la curva central: donde la banda es más estrecha, la estimación es más estable; donde se abre, la incertidumbre es mayor. Esto aporta una lectura más prudente: además de observar si un grupo parece más alto o más disperso, conviene mirar con cuánta precisión se sostiene ese patrón.

La repetición de ciertas tasas entre paneles sugiere que las figuras comparan particiones con métricas agregadas consistentes. Aun cuando cada panel resume un subconjunto diferente de profesores, el mensaje general sí es claro: existen escenarios con mayor concentración de masa en la cola inferior y otros con distribuciones desplazadas hacia valores más altos. Lo que no debe concluirse es que un grupo “explique” por sí mismo el desempeño de los estudiantes; lo que sí documenta es que las distribuciones de calificación entre profesores presentan configuraciones distintas incluso después de tratar los faltantes. En adelante, este diagnóstico refuerza la necesidad de trabajar con estandarización por aula y con contrastes que no dependan únicamente de la media.



## 7 Justificación de la estandarización por aula

La conveniencia de incluir el periodo dentro de la definición de aula se refuerza con evidencia temporal. La Figura 7.0.1 muestra la media de calificaciones de un mismo profesor a lo largo de varios periodos entre 2019 y 2025. Este ejemplo ilustra que el patrón de calificación de un profesor puede cambiar con el tiempo; no busca describir un caso excepcional. La pregunta que responde esta figura es directa: *si se mantiene fijo el profesor, basta eso para garantizar comparabilidad, o el periodo también modifica el contexto de evaluación?*

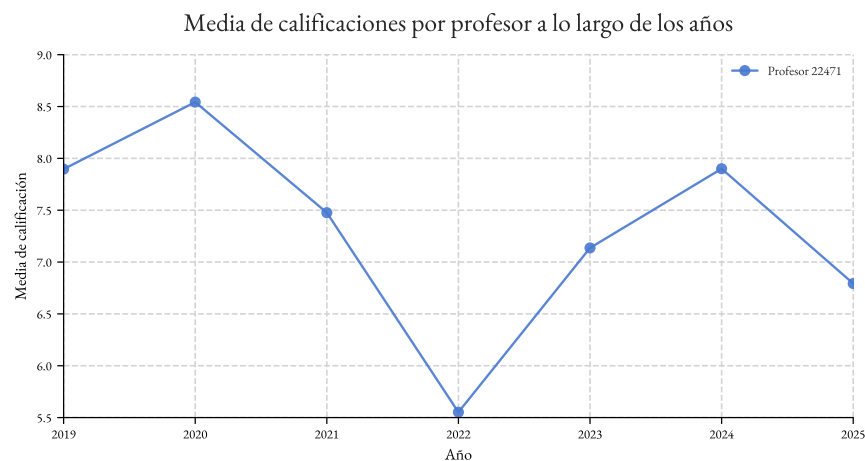


Figura 7.0.1: Media de calificaciones por profesor a lo largo de los periodos (ejemplo de variación temporal en el mismo profesor).

En la figura, el eje horizontal representa el año y el eje vertical la media de calificación observada para el mismo profesor en distintos periodos. Las variaciones en la media sugieren que el periodo forma parte del contexto evaluativo: si cambia el centro de la distribución, también es razonable considerar que pueden cambiar la dispersión e incluso la forma completa. “El mismo profesor” no siempre constituye por sí solo una referencia suficiente de comparabilidad.

Si el nivel promedio varía entre años, mezclar periodos dentro de una misma referencia puede degradar la comparabilidad del análisis. La estandarización dentro de cada aula, según la definición fijada al inicio del reporte, busca justamente evitar ese problema. Esta decisión no elimina toda la variabilidad del sistema, pero sí reduce una fuente importante de confusión. Permitiendo que la comparación se haga entre estudiantes ubicados en aulas comparables y evita atribuir a diferencias de desempeño relativo lo que en realidad podría deberse a cambios en los patrones de calificación entre periodos. Esta es la transición natural hacia el siguiente bloque: una vez justificada la definición de aula, el análisis puede estudiar la relación entre visitas y desempeño en una escala agregada por aula.

## 8 Análisis por aula (agregado a nivel aula)

En esta sección la unidad de observación es el aula ya definida anteriormente. En lugar de comparar directamente a todos los estudiantes entre sí, se resume el comportamiento dentro de cada aula y posteriormente se contrastan los grupos de visitas. Esta perspectiva es útil porque reduce el peso desproporcionado que podrían tener las aulas con mayor matrícula y permite verificar si el patrón general se sostiene también a nivel agregado.

### 8.1 Relación entre visitas y puntaje Z: dispersión

La primera pregunta de esta sección es descriptiva: *cómo se distribuyen las observaciones cuando se leen a nivel aula?* La Figura 8.1.1 se introduce antes de cualquier prueba formal para que el lector pueda ver, sin imponer todavía una relación funcional específica, cómo conviven el número de visitas y la calificación estandarizada.

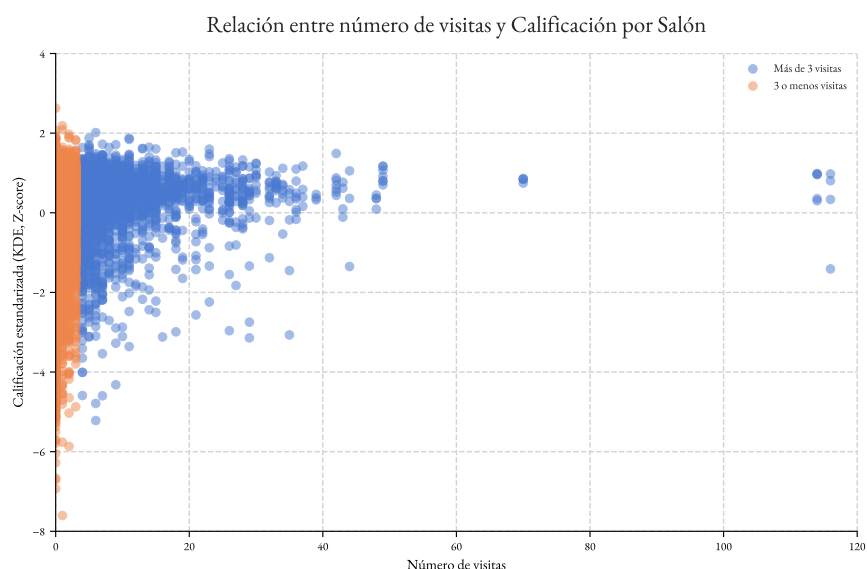


Figura 8.1.1: Relación entre número de visitas y calificación estandarizada (estimación por núcleos, puntaje Z) agregada por aula.

En esta gráfica, el eje horizontal muestra el número de visitas y el eje vertical la calificación estandarizada mediante estimación por núcleos y puntaje Z. Cada punto representa una observación estudiante–aula ubicada dentro de su aula; los colores distinguen el grupo con estrictamente más de 3 visitas del grupo con 3 visitas o menos. Es relevante es la concentración de puntos en niveles bajos de visitas, la persistencia de una cola de visitas altas y la amplitud vertical de los valores de  $z$ , que revela una variabilidad sustantiva del desempeño relativo incluso dentro del mismo marco de comparación.

La nube de puntos no impone una pendiente lineal ni prueba por sí sola una relación causal o funcional simple. Su utilidad es mostrar si el patrón visual es compatible con una posible diferencia entre grupos y si esa diferencia parece uniforme o heterogénea. La figura sugiere que un mayor número de visitas al CMAT no se distribuye de manera homogénea en todos los niveles de desempeño, pero también recuerda que las observaciones individuales conservan mucha dispersión. Esa es justamente la razón para pasar de la inspección visual a contrastes formales de medias y de distribuciones.

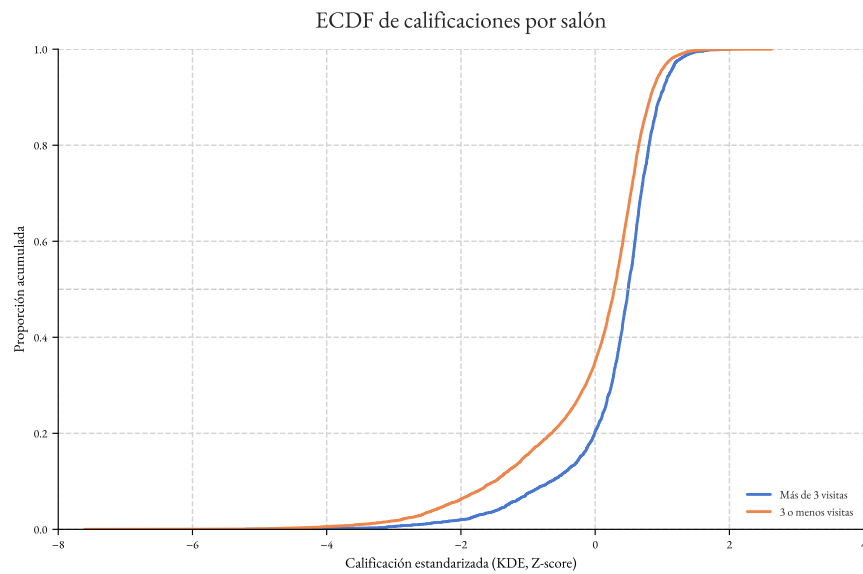


Figura 8.1.2: Función de distribución acumulada empírica de la calificación estandarizada por aula para los grupos de visitas al CMAT.

La Figura 8.1.2 ofrece una lectura complementaria especialmente útil para comparar posiciones relativas. El eje horizontal representa nuevamente la calificación estandarizada y el eje vertical la proporción acumulada de observaciones con valor menor o igual que cada punto del eje  $x$ . Esta gráfica permite ver con mayor claridad si una distribución se acumula antes o después que la otra. Cuando una curva se acumula más lentamente y queda más abajo para un mismo valor de  $z$ , ello indica que su distribución está desplazada hacia valores relativamente más altos. Esa es precisamente la señal compatible con mejor posicionamiento relativo del grupo con estrictamente más de 3 visitas: para alcanzar una misma proporción acumulada, ese grupo requiere valores de  $z$  mayores. La figura hace visible que la separación entre grupos depende tanto del corrimiento acumulado de toda la distribución como de la forma de las densidades, aunque no sustituye a las pruebas formales.

## 8.2 Comparación de medias con prueba $t$ de Welch

La siguiente pregunta es ya comparativa: *si se separan las observaciones según el umbral de visitas, las medias de desempeño estandarizado lucen diferentes?* La figura aparece en este punto porque la prueba  $t$  de Welch permite comparar medias entre grupos con tamaños muy distintos y sin suponer varianzas iguales, condición especialmente pertinente en un contexto como este (véase el Apéndice A.7).

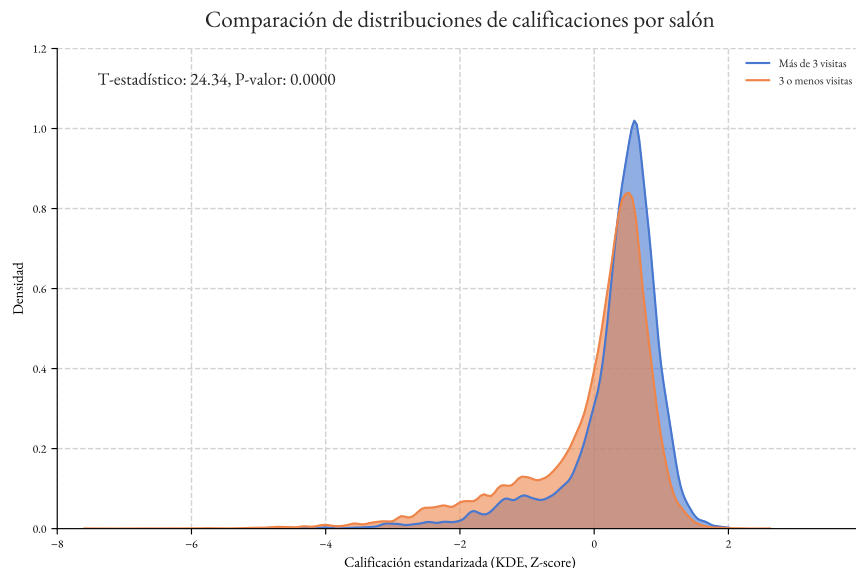


Figura 8.2.1: Comparación de distribuciones de calificación estandarizada por aula entre grupos de visitas (prueba  $t$  de Welch reportada en el panel:  $t = 24,34$ ,  $p = 0,0000$ ).

La Figura 8.2.1 superpone las densidades de valores de  $z$  para ambos grupos. El eje horizontal representa la calificación estandarizada y el eje vertical la densidad, no el porcentaje de aulas. La pregunta visual es si una curva aparece desplazada respecto de la otra. Un corrimiento hacia la derecha del grupo con estrictamente más de 3 visitas es consistente con medias más altas en la escala estandarizada. El panel reporta  $t = 24,34$  y  $p = 0,0000$ . El estadístico  $t$  resume cuán grande es la diferencia de medias una vez ponderada por la variabilidad y el tamaño muestral; el  $p$ -valor resume qué tan compatible sería una diferencia así con un escenario de igualdad promedio entre grupos (véase el Apéndice A.8).

La superposición de densidades permite observar si la diferencia parece concentrarse en el centro o también en las colas, y si una distribución se ubica sistemáticamente por encima de la otra. La figura es consistente con una asociación positiva entre mayor intensidad de visitas y desempeño relativo, pero no debe leerse como demostración causal. La transición natural es, por tanto, preguntar si ese mismo patrón persiste cuando se usan medidas menos sensibles a colas largas y a valores extremos.

### 8.3 Pruebas robustas y tamaños de efecto

La Figura 8.3.1 responde justamente a esa pregunta complementaria. Aparece después de Welch porque somete la comparación de medias a una revisión más robusta: si el patrón es genuino y estable, debería poder describirse también mediante medianas, pruebas de rangos y tamaños de efecto.

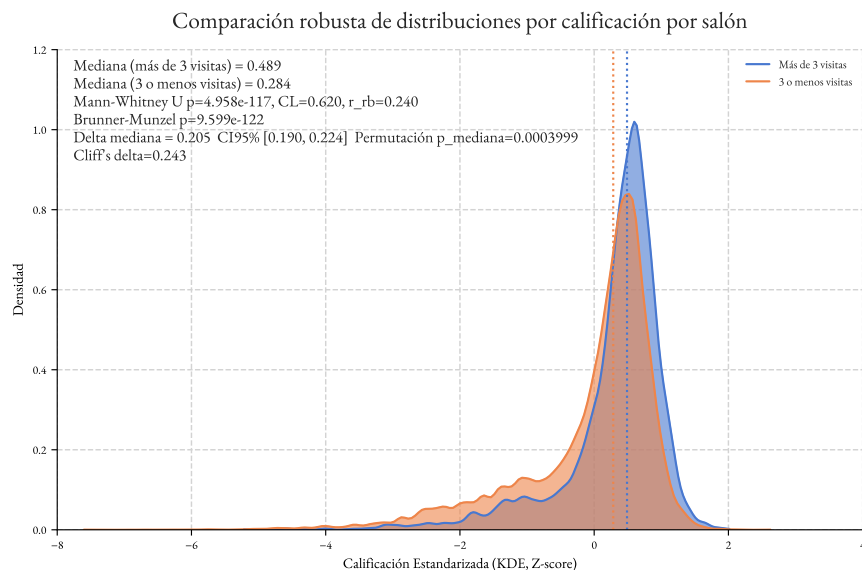


Figura 8.3.1: Comparación robusta por aula: medianas, pruebas no paramétricas y tamaños de efecto (valores anotados en el panel).

La Figura 8.3.1 complementa la comparación de medias con herramientas menos sensibles a colas largas o a valores extremos. El punto de revisión es si el grupo con estrictamente más de 3 visitas conserva una posición central más alta aun cuando se use la mediana en lugar de la media. El panel reporta una mediana de 0.489 para el grupo con estrictamente más de 3 visitas y de 0.284 para el grupo con 3 visitas o menos, con una diferencia de 0.205. El intervalo de confianza del 95 % (IC95 %) para esa diferencia es  $[0.190, 0.224]$ , y la prueba de permutación para medianas arroja  $p_{\text{mediana}} = 0.0003999$ . Para la interpretación de intervalos de confianza y  $p$ -valores, véanse los Apéndices A.14 y A.8.

Además se reportan dos pruebas no paramétricas: **Mann–Whitney**, con  $p = 4.958 \times 10^{-117}$ , y **Brunner–Munzel**, con  $p = 9.599 \times 10^{-122}$  (véanse los Apéndices A.11 y A.12). Ambas comparan la posición relativa de los grupos a partir de rangos, por lo que son útiles cuando se desea reducir la dependencia respecto de supuestos paramétricos estrictos. Junto a ellas aparecen varios **tamaños de efecto**, es decir, medidas de magnitud práctica (véase el Apéndice A.13). En particular,  $CL = 0.620$  puede leerse como una probabilidad de superioridad: al emparejar aleatoriamente una observación del grupo con estrictamente más de 3 visitas con otra del grupo con 3 visitas o menos, la primera tiene una probabilidad aproximada de 0.620 de exhibir un valor de  $z$  mayor. Los valores  $r_{rb} = 0.240$  y Cliff's  $\delta = 0.243$  describen, desde escalas distintas, una separación positiva y no trivial entre ambas distribuciones. El mensaje es que la diferencia mantiene dirección y magnitud consistentes cuando se examina con herramientas robustas, además de ser detectable.

## 9 Análisis por estudiante (individual)

La sección anterior trabajó con aulas agregadas. Ahora el foco vuelve al nivel individual para examinar si el patrón persiste cuando cada observación corresponde a un estudiante. Esta segunda mirada es relevante porque recupera toda la variabilidad de la población estudiantil y permite valorar si la asociación observada a nivel agregado también aparece en los datos individuales.

### 9.1 Relación entre visitas y puntaje Z: dispersión

La sección anterior resumió el patrón a nivel aula. Aquí la pregunta vuelve al nivel individual: *cuando cada observación corresponde a un estudiante, la relación visual entre visitas y desempeño conserva la misma dirección general?* Esta figura se introduce primero para que el lector reconozca el aumento natural de variabilidad que aparece cuando se deja de promediar por aula.

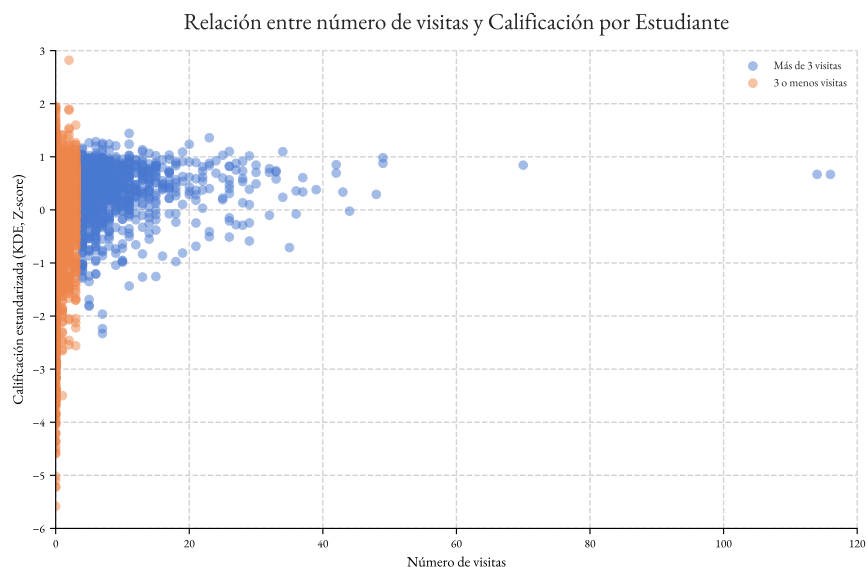


Figura 9.1.1: Relación entre número de visitas y calificación estandarizada (estimación por núcleos, puntaje Z) a nivel estudiante.

En Figura 9.1.1 cada punto representa a un estudiante y el eje vertical muestra su promedio estudiantil de desempeño estandarizado. El eje horizontal indica el número de visitas y los colores distinguen nuevamente los dos grupos definidos por el umbral. La figura muestra alta variabilidad individual del valor de  $z$ , incluso entre estudiantes con un número similar de visitas. Esto es esperable, ya que el desempeño académico depende de múltiples factores que no están contenidos en esta sola visualización.

La figura confirma dos rasgos ya observados: la concentración masiva en niveles bajos de visita y la existencia de una cola de estudiantes con muchas visitas al CMAT. Al mismo tiempo, deja ver que la dispersión individual es mayor que en una lectura agregada por aula, precisamente porque ya no se está promediando por aula. PEsto significa que la asociación con visitas puede coexistir con trayectorias personales muy heterogéneas. La gráfica muestra la amplitud de la dispersión sobre la cual se realizan las comparaciones formales; no pretende establecer una relación lineal simple ni causal.

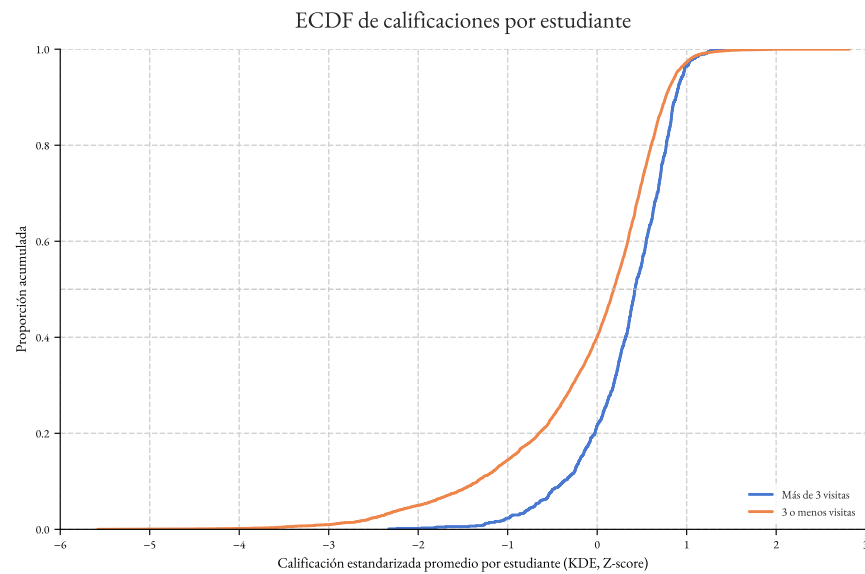


Figura 9.1.2: Función de distribución acumulada empírica del desempeño estandarizado promedio por estudiante para los grupos de visitas al CMAT.

La Figura 9.1.2 traslada esa misma comparación al nivel individual mediante una función acumulada empírica. El eje horizontal muestra el desempeño estandarizado promedio por estudiante y el eje vertical la proporción acumulada de alumnos con valor menor o igual que cada punto. Esta visualización ayuda a ver si un grupo se desplaza respecto del otro a lo largo de casi toda la escala, no solo alrededor del pico central. Cuando la curva del grupo con estrictamente más de 3 visitas queda por debajo para un mismo valor de  $z$  y alcanza una misma proporción acumulada en valores más altos, la lectura es coherente con una distribución desplazada hacia mejores posiciones relativas. Esto hace más transparente que la diferencia observada refleja un patrón acumulado que atraviesa buena parte de la distribución estudiantil, no solo unos pocos casos extremos. Aun así, sigue siendo observacional y debe integrarse con las comparaciones formales de medias, medianas y tamaños de efecto.

## 9.2 Comparación de medias con Welch $t$

La comparación formal se repite ahora a nivel estudiante. La pregunta es si, una vez colapsado el desempeño de cada alumno en una sola medida promedio estandarizada, el grupo con estrictamente más de 3 visitas continúa mostrando un desplazamiento positivo respecto del grupo con 3 visitas o menos.

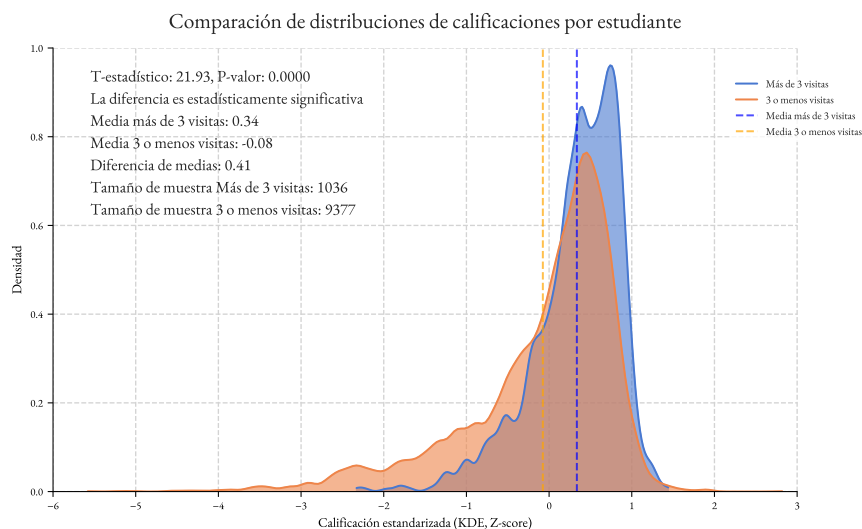


Figura 9.2.1: Comparación por estudiante entre grupos de visitas (valores anotados:  $t = 21.93$ ,  $p = 0.0000$ , medias  $0.34$  vs  $-0.08$ , diferencia  $0.41$ ,  $n = 1036$  vs  $n = 9377$ ).

En Figura 9.2.1 se presenta nuevamente la prueba  $t$  de Welch, ahora a nivel estudiante. El eje horizontal representa el desempeño estandarizado promedio por estudiante y el eje vertical la densidad de cada grupo. El panel reporta  $t = 21.93$  y  $p = 0.0000$ , junto con medias de  $0.34$  para el grupo con estrictamente más de 3 visitas y de  $-0.08$  para el grupo con 3 visitas o menos, con una diferencia reportada de  $0.41$ . Los tamaños muestrales son  $n = 1036$  y  $n = 9377$ , respectivamente.

La curva del grupo con estrictamente más de 3 visitas aparece desplazada hacia valores más altos. Esto describe una diferencia promedio positiva en la escala estandarizada, coherente con mejor posicionamiento relativo dentro de las aulas para el grupo con mayor intensidad de visitas. Ahora bien, con tamaños muestrales grandes la detectabilidad estadística aumenta de manera importante. Además de saber que la diferencia existe, conviene preguntar qué tan grande es, qué tan estable resulta y si se mantiene bajo métricas menos sensibles a supuestos paramétricos. Esa es la transición inmediata hacia la siguiente figura.



### 9.3 Pruebas robustas, tamaños de efecto e IC95 %

La Figura 9.3.1 ofrece esa segunda lectura. Mantiene la misma comparación entre grupos, pero la reexpresa con medianas, pruebas de rangos, probabilidad de superioridad e intervalos de confianza para que el lector no dependa únicamente de la media ni del  $p$ -valor.

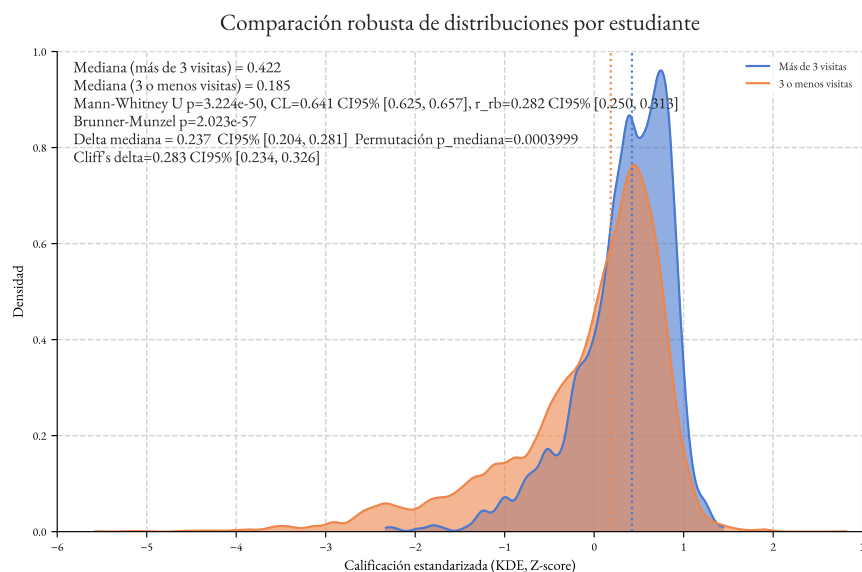


Figura 9.3.1: Comparación robusta por estudiante: medianas, pruebas no paramétricas, tamaños de efecto e IC95 % (valores anotados en el panel).

La Figura 9.3.1 refuerza la lectura anterior desde estadísticos robustos. La mediana del grupo con estrictamente más de 3 visitas es 0.422, mientras que la del grupo con 3 visitas o menos es 0.185; la diferencia es 0.237. El IC95 % para esa diferencia es [0.202, 0.284] y la prueba de permutación para la mediana reporta  $p_{\text{mediana}} = 0,0003999$ . Esto significa que, incluso cuando el centro se resume con una medida robusta, el grupo con estrictamente más de 3 visitas mantiene una posición relativa más alta.

Las pruebas de Mann–Whitney y Brunner–Munzel reportan, respectivamente,  $p = 3,224 \times 10^{-50}$  y  $p = 2,023 \times 10^{-57}$ . En cuanto a tamaños de efecto, se informa  $CL = 0,641$  con IC95 % [0.625, 0.657],  $r_{rb} = 0,282$  con IC95 % [0.250, 0.313] y Cliff's  $\delta = 0,283$  con IC95 % [0.234, 0.326]. En lenguaje intuitivo, el valor  $CL = 0,641$  puede leerse como una probabilidad de superioridad: si se elige aleatoriamente un estudiante del grupo con estrictamente más de 3 visitas y otro del grupo con 3 visitas o menos, la probabilidad estimada de que el primero tenga mayor valor de  $z$  es aproximadamente 0.641. En lenguaje técnico, esa lectura se sustenta en un contraste de rangos que compara la posición relativa de ambas distribuciones, y se complementa con  $r_{rb}$  y Cliff's  $\delta$ , que resumen la dirección positiva y la magnitud moderada de la separación. Para la interpretación de estas pruebas y tamaños de efecto, véanse los Apéndices A.11, A.12 y A.13.

## 10 Desempeño agregado por número de visitas

Esta sección ofrece una síntesis gráfica de la relación entre visitas y desempeño estandarizado. La intención es complementar las comparaciones por grupos con una vista agregada por número de visitas específico. Dado que los niveles altos de visitas son mucho menos frecuentes, también es esperable que la incertidumbre aumente en esa zona.

### 10.1 Agregación de Z promedio por visitas con IC95 %

La figura final del recorrido analítico resume de manera descriptiva la relación entre número de visitas y desempeño promedio. No reemplaza las comparaciones formales previas; su función es condensarlas en una trayectoria fácil de leer, acompañada de incertidumbre.

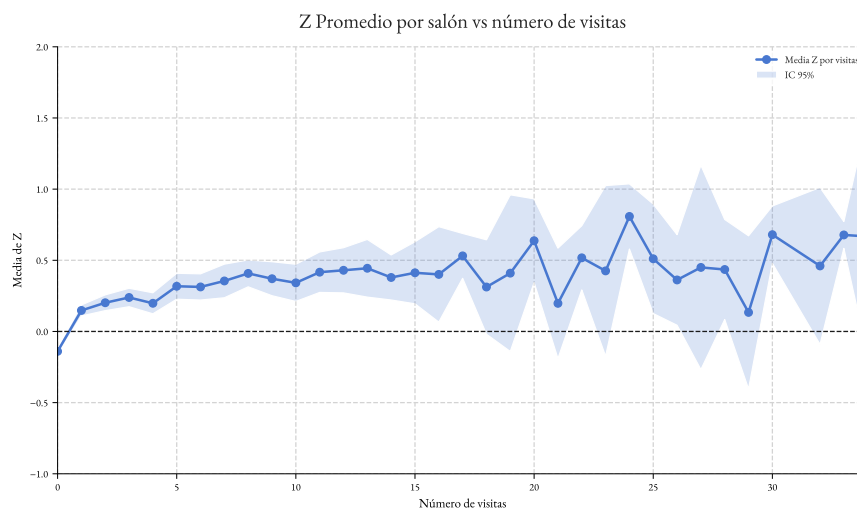


Figura 10.1.1: Z promedio por aula frente al número de visitas, con intervalo de confianza del 95 % (IC95 %) alrededor de la media agregada.

En Figura 10.1.1 el eje horizontal muestra el número de visitas y el eje vertical la media del puntaje Z para ese conteo. La línea principal resume la trayectoria promedio y la banda alrededor corresponde al intervalo de confianza del 95 %. Conviene observar si la línea asciende, descende o se mantiene estable conforme aumenta el número de visitas. Cuando la media crece, los niveles mayores de visitas se asocian con mejor desempeño relativo promedio.

El ancho del intervalo de confianza aporta información adicional sobre precisión. Un intervalo más amplio suele reflejar que en ese nivel de visitas hay menos observaciones disponibles, algo esperable en la zona alta de la distribución porque allí la muestra es más pequeña. Por ello, una trayectoria ascendente sugiere mejor desempeño relativo a mayores niveles de visitas, la asociación entre más visitas al CMAT y mejor posicionamiento relativo aparece de manera consistente, aunque siempre dentro de un marco observacional y sin establecer causalidad.

## 11 Conclusiones

Tanto a nivel aula (Figura 8.2.1 y Figura 8.3.1) como a nivel estudiante (Figura 9.2.1 y Figura 9.3.1), el análisis muestra diferencias detectables entre los grupos definidos por visitas al CMAT. En la escala estandarizada utilizada, los estudiantes con estrictamente más de 3 visitas tienden a ubicarse, en promedio y también en términos robustos, por arriba de quienes registran 3 visitas o menos.

La interpretación de este hallazgo gana claridad porque el umbral de 3 visitas tiene un sentido institucional concreto. El contraste entre estrictamente más de 3 visitas y 3 visitas o menos separa dos patrones de visitas potencialmente distintos, además de dos conteos numéricos: visitas por encima de ese mínimo frente a visitas nulas, limitadas o posiblemente vinculadas al cumplimiento de un requisito mínimo. Los tamaños de efecto y los intervalos de confianza complementan a los  $p$ -valores y permiten sostener que la diferencia observada refleja más que el gran tamaño muestral (véanse los Apéndices A.13, A.14 y A.8).

### 11.1 Alcances y límites

La evidencia presentada es observacional. En consecuencia, describe asociaciones entre las visitas al CMAT y la calificación estandarizada, pero no demuestra por sí sola una relación causal.

La estandarización por aula, entendida según la definición fijada al inicio del reporte, se adopta para responder a la variación entre aulas y a los cambios que pueden presentarse en el tiempo, tal como se ilustra en Figura 7.0.1. Asimismo, el tratamiento de la categoría “sin calificación” como baja de materia y su imputación mediante estimación de densidad por núcleos, comparada en Figura 6.2.1, busca conservar mejor la forma de las distribuciones y evitar distorsiones introducidas por imputaciones puntuales. Estas decisiones metodológicas fortalecen la comparabilidad del análisis y dan mayor solidez al uso institucional del reporte.

## A Apéndice metodológico de técnicas estadísticas y de aprendizaje no supervisado

Este apéndice reúne, en formato sintético y formal, la notación, las definiciones operativas, los estadísticos y las expresiones principales de los métodos empleados a lo largo del reporte. Su finalidad es dejar explícito el andamiaje metodológico del documento y facilitar una lectura técnica homogénea del análisis.

### A.1 Notación general

Sea  $g$  la calificación cruda de un estudiante y sea  $a$  el aula, donde por aula se entiende **un profesor impartiendo una materia en el mismo periodo, independientemente de la sección**. Sean  $\mu_a$  y  $\sigma_a$  la media y la desviación estándar de las calificaciones en el aula  $a$ . Para las comparaciones entre grupos, se denota por  $G_1$  al conjunto de observaciones con estrictamente más de 3 visitas al CMAT y por  $G_0$  al conjunto con 3 visitas o menos. Sus tamaños muestrales se representan por  $n_1$  y  $n_0$ , respectivamente.

### A.2 Estandarización por aula

La variable de respuesta principal del reporte es la calificación estandarizada por aula:

$$z = \frac{g - \mu_a}{\sigma_a}.$$

Esta transformación convierte cada calificación en una posición relativa respecto de su propia aula. Bajo esta convención,  $z = 0$  corresponde al promedio del aula,  $z > 0$  indica un desempeño relativo por encima del promedio y  $z < 0$  un desempeño relativo por debajo de él. La estandarización se realiza dentro de cada aula para reducir problemas de comparabilidad derivados de diferencias entre aulas.

### A.3 Tratamiento de faltantes e imputación por estimación de densidad por núcleos

Los registros “sin calificación” se interpretan como bajas de materia. Cuando tales registros se incorporan al análisis mediante imputación, se compara la eliminación simple, la imputación por media y la imputación basada en estimación de densidad por núcleos.

La densidad estimada por núcleos se escribe como

$$\hat{f}_h(x) = \frac{1}{nh} \sum_{i=1}^n K\left(\frac{x - x_i}{h}\right),$$

donde  $x_1, \dots, x_n$  son las calificaciones observadas,  $K$  es el núcleo y  $h$  es el ancho de banda. El núcleo actúa como una función de ponderación local centrada en cada observación; el ancho de banda controla el nivel de suavizado. En el presente contexto, la estimación de densidad por núcleos se utiliza para preservar la forma global de la distribución al imputar faltantes, evitando la acumulación artificial de masa en un valor único.

### A.4 Curvas de densidad

En las figuras que muestran densidades, el eje vertical representa densidad de probabilidad, no frecuencia absoluta ni porcentaje directo de estudiantes. Por ello, la altura de una curva puede ser mayor que 1 sin contradecir la interpretación probabilística,

siempre que el área total bajo la curva sea igual a 1:

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 1.$$

Una curva más alta y angosta indica mayor concentración de observaciones en un intervalo reducido; una curva más baja y extendida indica mayor dispersión.

## A.5 Distribución acumulada, cola y continuación de visitas

Para la variable de visitas  $V$ , la función de distribución acumulada empírica se define como

$$\hat{F}(k) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mathbf{1}(V_i \leq k),$$

y resume la proporción acumulada de estudiantes con a lo sumo  $k$  visitas. La curva de cola asociada se expresa como

$$P(V \geq k) = 1 - \hat{F}(k - 1),$$

y permite describir la fracción de estudiantes que alcanza al menos un umbral dado. Cuando interesa estudiar persistencia condicional del uso, se emplea además la probabilidad de continuación

$$P(V \geq k + 1 | V \geq k) = \frac{P(V \geq k + 1)}{P(V \geq k)},$$

que resume la probabilidad de acumular una visita adicional entre quienes ya han llegado al nivel  $k$ .

## A.6 Concentración de visitas: curva de Lorenz y coeficiente de Gini

La curva de Lorenz ordena a los estudiantes de menor a mayor número de visitas y grafica la proporción acumulada de estudiantes frente a la proporción acumulada de visitas que concentran. Si  $L(p)$  denota la curva de Lorenz para una proporción acumulada  $p$  de estudiantes, la diagonal  $L(p) = p$  representa igualdad perfecta. Cuanto más se aparta la curva observada de esa diagonal, mayor es la concentración del uso.

El coeficiente de Gini resume esa concentración en un solo número:

$$G = 1 - 2 \int_0^1 L(p) dp.$$

Valores cercanos a 0 indican distribución relativamente uniforme; valores cercanos a 1 indican alta concentración en una fracción pequeña de estudiantes. En el reporte, esta medida se utiliza únicamente como resumen descriptivo de la intensidad de las visitas al CMAT.

## A.7 Contraste paramétrico de medias: prueba t de Welch

Para contrastar medias entre  $G_1$  y  $G_0$  se emplea la prueba  $t$  de Welch, apropiada cuando los grupos pueden diferir tanto en tamaño como en varianza. El estadístico se define como

$$t = \frac{\bar{z}_1 - \bar{z}_0}{\sqrt{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_0^2}{n_0}}},$$

donde  $\bar{z}_j$  y  $s_j^2$  son la media y la varianza muestral del grupo  $G_j$ . Los grados de libertad se aproximan mediante la corrección de Welch–Satterthwaite:

$$\nu \approx \frac{\left(\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_0^2}{n_0}\right)^2}{\frac{\left(\frac{s_1^2}{n_1}\right)^2}{n_1-1} + \frac{\left(\frac{s_0^2}{n_0}\right)^2}{n_0-1}}.$$

El contraste se interpreta como una prueba de diferencia de medias bajo independencia entre observaciones y sin requerir homogeneidad de varianzas.

## A.8 $p$ -valor

El  $p$ -valor es la probabilidad, bajo la hipótesis nula, de observar un resultado al menos tan extremo como el obtenido. Un  $p$ -valor pequeño indica incompatibilidad estadística con la hipótesis nula, pero no mide por sí mismo la magnitud ni la relevancia práctica del efecto.

## A.9 Sesgo de supervivencia

El sesgo de supervivencia ocurre cuando el análisis se basa solo en las unidades que permanecen observables o activas en la muestra, omitiendo aquellas que abandonaron, desaparecieron o dejaron de registrar actividad. Esto puede distorsionar las conclusiones si las unidades observadas no representan adecuadamente al conjunto original.

## A.10 Comparación de medianas y prueba de permutación

Como complemento robusto a la comparación de medias, el reporte utiliza la diferencia de medianas

$$\Delta_{\text{med}} = \text{Med}(G_1) - \text{Med}(G_0),$$

y una prueba de permutación asociada. Bajo esta estrategia, la hipótesis nula se evalúa reordenando aleatoriamente las etiquetas de grupo y recalculando repetidamente el estadístico de interés. El  $p$ -valor se obtiene como la proporción de permutaciones que generan una diferencia al menos tan extrema como la observada. Este procedimiento resulta útil cuando se desea reducir la dependencia respecto de supuestos paramétricos clásicos.

## A.11 Prueba de Mann–Whitney

La prueba de Mann–Whitney es una prueba no paramétrica para comparar dos grupos independientes cuando no se desea asumir normalidad. Evalúa si las observaciones de un grupo tienden a tomar valores mayores o menores que las del otro grupo. Su estadístico puede expresarse, en forma equivalente, como

$$U = R_1 - \frac{n_1(n_1 + 1)}{2},$$

donde  $R_1$  es la suma de rangos del grupo  $G_1$ . En este reporte se usa como evidencia comparativa entre distribuciones, no como prueba de causalidad.

## A.12 Prueba de Brunner--Munzel

La prueba de Brunner–Munzel es una prueba no paramétrica para comparar dos grupos independientes sin asumir igualdad de varianzas ni formas idénticas de distribución. Se apoya en el parámetro de dominancia estocástica

$$p = P(X_1 > X_0) + \frac{1}{2}P(X_1 = X_0),$$

y proporciona un contraste robusto cuando la heterogeneidad entre grupos puede ser amplia. En este reporte se interpreta como evidencia de diferencia distributiva, no como efecto causal.

## A.13 Tamaños de efecto

El reporte informa tres medidas principales de magnitud práctica. La primera es la probabilidad de superioridad:

$$CL = P(X_1 > X_0) + \frac{1}{2}P(X_1 = X_0).$$

La segunda es la correlación biserial por rangos, que puede escribirse como

$$r_{rb} = \frac{2U}{n_1 n_0} - 1.$$

La tercera es el  $\delta$  de Cliff,

$$\delta = \frac{\#(X_1 > X_0) - \#(X_1 < X_0)}{n_1 n_0}.$$

Estas medidas cuantifican la magnitud de la separación entre grupos en una escala interpretable y complementan los contrastes de hipótesis, especialmente cuando el tamaño muestral hace que diferencias pequeñas resulten detectables.

## A.14 Intervalos de confianza

Los intervalos de confianza al 95 % se reportan como rangos de compatibilidad entre los datos observados y los valores plausibles del parámetro bajo el procedimiento de estimación utilizado. En notación general,

$$IC_{95\%}(\theta) = [L, U],$$

donde  $L$  y  $U$  representan los límites inferior y superior del intervalo. En el reporte se usan para acompañar diferencias de medianas y tamaños de efecto, con el fin de complementar la evidencia puntual con una medida explícita de incertidumbre.

## A.15 Heterogeneidad entre distribuciones de profesores

La heterogeneidad entre patrones de calificación se resume mediante el estadístico de Kolmogorov–Smirnov:

$$D_{KS} = \sup_x |F_1(x) - F_2(x)|,$$

donde  $F_1$  y  $F_2$  son funciones de distribución acumulada. Este estadístico mide la mayor discrepancia vertical entre dos distribuciones acumuladas y ofrece una medida natural de distancia distributiva cuando interesa comparar forma, dispersión y localización en conjunto.

## A.16 Dendrograma

Un dendrograma es una visualización de clustering jerárquico que representa cómo las observaciones o grupos se fusionan según una medida de distancia o disimilitud. La altura de las uniones indica el nivel de disimilitud al que se combinan los grupos.

## A.17 K-Medoides

K-Medoides es un método de clustering que divide las observaciones en  $k$  grupos usando medoides, es decir, observaciones reales del conjunto de datos que funcionan como representantes de cada cluster. A diferencia de K-Means, no usa centroides abstractos y suele ser más robusto ante valores atípicos. Su criterio de optimización puede escribirse como

$$\min_{M: |M|=k} \sum_{i=1}^N \min_{m \in M} d(i, m),$$

donde  $M$  es el conjunto de medoides seleccionados y  $d(i, m)$  es la distancia entre la observación  $i$  y el medoide  $m$ . Esta formulación es particularmente útil cuando la matriz de disimilitud no surge de una distancia euclidiana clásica.

## A.18 Método del codo

El método del codo compara la reducción de la inercia o variación intra-cluster al aumentar el número de clusters. El valor de  $k$  se elige donde la mejora marginal empieza a disminuir de forma marcada. En este reporte se usa como criterio complementario, no como regla automática.

## A.19 Silhouette Score

El Silhouette Score mide qué tan bien separada está una partición de clusters. Para cada observación compara la distancia promedio con observaciones de su propio cluster frente a la distancia promedio con el cluster vecino más cercano:

$$s(i) = \frac{b(i) - a(i)}{\max\{a(i), b(i)\}},$$

donde  $a(i)$  es la disimilitud promedio de  $i$  con su propio grupo y  $b(i)$  la menor disimilitud promedio con un grupo alternativo. Valores cercanos a 1 indican buena asignación, valores cercanos a 0 sugieren solapamiento entre grupos y valores negativos apuntan a una asignación inadecuada.

## A.20 Alcance inferencial

Todos los procedimientos descritos en este apéndice se aplican dentro de un marco observacional. En consecuencia, los estadísticos y contrastes reportados cuantifican asociaciones, diferencias distributivas y magnitudes de efecto en los datos disponibles, pero no constituyen por sí mismos evidencia suficiente para establecer relaciones causales.